

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文



题目：基于Tendermint的区块链存储方式和共识机制优化研究

学 号： 2020140373
姓 名： 王鑫泓
学科专业： 通信工程（含宽带网络、移动通信等）
培养方式： 全日制
导 师： 刘元安
学 院： 电子工程学院

2023 年 06 月 07 日

中国·北京

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文（专业学位）



题目：基于 Tendermint 的区块链存储方式和共识
机制优化研究

学 号：2020140373

姓 名：王鑫泓

学科专业：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

培养方式：全日制

导 师：刘元安

学 院：电子工程学院

2023 年 06 月 07 日

**Beijing University of Posts and
Telecommunications**

Thesis for Master Degree (Professional Degree)



**TITLE: OPTIMIZATION ON STORAGE MODE
AND CONSENSUS MECHANISM OF BLOCKC-
HAIN BASED ON TENDERMINT**

Student ID: 2020140373

Candidate: Wang Xinhong

Subject: Communication Engineering(Including broad-
band network, mobile communication, etc.)

Cultivation: Full-time

Supervisor: Liu Yuan'an

Institute: College of Electronic Engineering

June 7, 2023

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	秦雅娟	教授	北京交通大学
委员	吴帆	教授	北京邮电大学
委员	胡鹤飞	副教授	北京邮电大学
委员	范文浩	副教授	北京邮电大学
委员	李祥珍	高级工程师	国网智能电网研究院
秘书	冉静	讲师	北京邮电大学
答辩日期	2023/5/30		

基于 Tendermint 的区块链存储方式和共识机制优化研究

摘 要

传感器区块链网络是一种基于区块链技术的分布式网络，其主要用途是收集和传输大量的传感器数据，区块链技术用于对数据的安全性保护。由于传感器数据具有高度的实时性和稳定性要求，且密集部署的传感器需要处理大量的事务，而大多数传感器节点内存和存储容量较小且计算能力有限，传统的区块链存储方式和共识机制在性能受限的传感器设备上难以实现长期存储和区块链系统实时共识的需求，因此面向传感器区块链网络场景的需求特征，需要对区块链存储方式和共识进行优化研究。本文的主要贡献概括如下：

针对存储能力有限的传感器设备不能长期参与使用和维护区块链数据的问题，本文提出了一种基于状态和区块压缩的分段区块链存储机制。基于状态的分段策略保证了区块状态的连续性。通过叠加一种有效避免碰撞的区块压缩算法，极大地缓解了存储压力。之后，将该方案应用到搭建的 21 个节点的传感器区块链网络测试平台中。实验验证表明，本方案相对于传统的时间分段方案，存储空间减少了 26.9%，加入网络的时延缩短了 19.4%。当区块交易容量为 500 个时，吞吐量有了约 18.6% 的提升。因此，该存储机制允许资源受限的节点在事务量较大，智能合约大量部署的传感器区块链网络场景下长期使用区块链，并允许更快地部署新节点。

针对传感器区块链网络中传统的共识机制无法适应传感器网络规模逐渐扩大的问题，本文提出了一种基于贡献量的 Tendermint 共识优化策略。其中节点的贡献量是基于节点的货币年龄、数据采集、状态分发以及参与共识的行为构建的。基于贡献量机制对 Tendermint 提案者的选举以及共识投票进一步优化。最后，生成新块的奖励将按照其贡献量值的比例分配给验证者。通过实验验证，优化后的 Tendermint 共识机制相较于优化前确认延迟缩减了 19.5%。当验证者数目分别为 5 和 10 时，吞吐量分别提升了 25.8% 和 17.7%。因此，基于贡献量的共识优化策略有效提升了区块链系统的可扩展性，安全性和可靠性等性能。

本文提出的基于 Tendermint 的传感器区块链存储方式和共识机制优化方案大大降低了节点存储需求，在保证网络可靠性的同时提高

了吞吐量与可扩展性等性能,能够激励更多的传感器节点参与到区块链的账本维护中,从而更好的适应规模逐渐扩大的传感器区块链网络。

关键词: 区块链网络 共识机制 Tendermint 贡献量机制 分段区块链

OPTIMIZATION ON STORAGE MODE AND CONSENSUS MECHANISM OF BLOCKCHAIN BASED ON TENDERMINT

ABSTRACT

The sensor blockchain network is a distributed network based on blockchain technology. Its main purpose is to collect and transmit a large amount of sensor data. Blockchain technology is used for data security protection. Since sensor data has high real-time and stability requirements, and densely deployed sensors need to process a large number of transactions, and most sensor nodes have small memory and storage capacity and limited computing power, traditional blockchain storage methods and consensus mechanisms It is difficult to achieve long-term storage and real-time consensus requirements of the blockchain system on sensor devices with limited performance. Therefore, for the requirements of sensor blockchain network scenarios, it is necessary to optimize research on blockchain storage methods and consensus. The main contributions of this paper are summarized as follows:

Aiming at the problem that sensor devices with limited storage capacity cannot participate in the use and maintenance of blockchain data for a long time, this paper proposes a segmented blockchain storage mechanism based on state and block compression. The state-based segmentation strategy ensures the continuity of the block state. By superimposing a block compression algorithm that effectively avoids collisions, the storage pressure is greatly relieved. Afterwards, the scheme is applied to the 21-node sensor blockchain network test platform. Experimental verification shows that compared with the traditional time-segmentation scheme, the storage space of this scheme is reduced by 26.9%, and the delay of joining the network is shortened by 19.4%. When the block transaction capacity is 500, the throughput has increased by

about 18.6%. Therefore, this storage mechanism allows resource-constrained nodes to use the blockchain for a long time in the sensor blockchain network scenario with a large transaction volume and a large number of smart contracts, and allows faster deployment of new nodes.

Aiming at the problem that the traditional consensus mechanism in the sensor blockchain network cannot adapt to the gradual expansion of the sensor network scale, this paper proposes a Tendermint consensus optimization strategy based on the amount of contribution. The contribution of the node is based on the node's currency age, data collection, status distribution, and the behavior of participating in the consensus. The election of Tendermint proposers and consensus voting are further optimized based on the contribution mechanism. Finally, rewards for generating new blocks are distributed to validators in proportion to their contribution value. Through experimental verification, the optimized Tendermint consensus mechanism has reduced the confirmation delay by 19.5% compared with that before optimization. When the number of verifiers is 5 and 10, the throughput increases by 25.8% and 17.7%, respectively. Therefore, the consensus optimization strategy based on the amount of contribution effectively improves the scalability, security and reliability of the blockchain system.

The Tendermint-based sensor block chain storage method and consensus mechanism optimization scheme proposed in this paper greatly reduces the node storage requirements, improves the performance of throughput and scalability while ensuring network reliability, and can encourage more sensor nodes to participate to the ledger maintenance of the blockchain, so as to better adapt to the gradually expanding sensor blockchain network.

KEY WORDS: blockchain network; consensus mechanism; Tendermint; contribution mechanism; segmented blockchain

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.2.1 传感器区块链网络的节点存储方式优化研究现状	2
1.2.2 传感器区块链网络共识机制优化研究现状	3
1.3 研究内容与研究成果.....	5
1.4 结构安排.....	7
第二章 面向传感器区块链的存储机制优化	9
2.1 问题描述与思路.....	9
2.2 基于状态和区块压缩的分段存储机制	10
2.2.1 基于状态和区块压缩的分段存储优化模型	10
2.2.2 节点资源分配策略.....	12
2.2.3 基于 Tendermint 的状态分发与接收策略	13
2.2.4 基于 Tendermint 的状态分段策略	15
2.2.5 区块压缩策略.....	17
2.2.6 区块还原策略.....	20
2.3 实验验证.....	22
2.3.1 实验设置.....	22
2.3.2 实验结果与分析.....	22
2.4 本章小结.....	27
第三章 面向传感器区块链的共识机制优化	29
3.1 问题描述与思路.....	29
3.2 基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化.....	31
3.2.1 威胁模型构建.....	31
3.2.2 共识流程设计.....	31
3.2.3 贡献量机制的构建.....	33
3.2.4 节点贡献量存储.....	35
3.2.5 基于贡献量的提案者选举优化.....	36
3.2.6 基于贡献量的共识投票优化.....	39
3.3 实验验证.....	42
3.3.1 实验设置.....	42
3.3.2 实验结果与分析.....	43
3.4 本章小结.....	46
第四章 传感器区块链网络测试平台	49

4.1 传感器区块链网络测试平台搭建49

 4.1.1 测试平台总体架构.....49

 4.1.2 区块链部署.....52

 4.1.3 测试工具.....53

4.2 传感器区块链数据处理.....54

 4.2.1 传感器数据的采集.....54

 4.2.2 传感器数据库存储.....55

 4.2.3 传感器数据的上传.....56

4.3 传感器区块链重要性能指标测试57

 4.3.1 传感器区块链吞吐量的测试.....58

 4.3.2 传感器区块链交易确认时延的测试.....59

4.4 本章小结.....60

第五章 总结与展望61

 5.1 全文总结.....61

 5.2 研究展望.....62

参考文献.....63

第一章 绪论

1.1 研究背景

区块链技术作为一种新兴的分布式账本技术,近年来备受关注。随着数字化和信息化的快速发展,人们对于数据交换和数据安全性的要求也越来越高,而区块链技术的去中心化、不可篡改和高度安全的特性,使其在数据安全和数据存储等方面具有潜在的应用价值。区块链技术虽然以它的不可篡改性和基于加密算法的信息交换为网络中节点的数据安全等问题带来了解决方案^[1],但是当区块链应用到资源能力受限的节点上时,会存在一些性能方面的问题,而且这些问题在传感器网络^{[2][3]}中更为显著,因此本文以传感器区块链网络为例开展研究。

传感器网络和区块链技术的融合过程中主要存在两个问题:一方面,大多数传感器设备内存和存储容量较小,难以实现传感器设备的长期存储需求,这是由于区块链数据随着时间的推移不断增长,物联网传感器设备内部存储的信息量永远不会被删除或更新^[4],会对网络的整体性能和可扩展性产生负面影响^[5]。另一方面,传感器区块链网络中,由于设备的计算能力有限,传统的共识机制在共识过程一般需要消耗大量的通信资源^[6],导致传感器很难实现区块链系统的实时共识。因此,面向传感器区块链网络场景,提出一种能够适应区块链规模不断扩大的节点数据存储方式,设计一种低耗能、高效率的共识机制,能够激励节点接入网络共同维护账本的安全,这两个目标是将区块链技术应用于物联网传感器网络的关键。

当前有许多针对上述问题的解决方案^{[7][8]},但是针对传感器区块链节点数据存储方式的优化方案,往往不能较好满足传感器区块链网络的需求特征,这将导致传感器区块链网络中系统的事务处理效率,数据的可用性,区块链数据的长期使用性等性能出现不足^[9],阻碍了传感器设备加入网络参与挖矿,降低了区块链网络的可伸缩性。针对传感器区块链网络中共识机制优化的方案主要是基于 PoX 系列(Proof of 'X',主要包括工作量证明(Proof of Work, PoW)、权益证明(Proof of Stake, PoS)、活动证明(Proof of Activity, PoA))及其变体、实用拜占庭容错算法(Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT)和 Tendermint 共识机制,然而这些方案在可靠性,可扩展性,共识时延等方面仍有不足,需要进一步改进,才能更好的适应规模逐渐扩大的传感器区块链网络。

所以面向区块链和传感器网络融合的需求,有必要寻找一种性能较优的传感器区块链存储方式和共识机制以解决上述问题。这样不仅能够激励更多的传感器

节点参与到区块链的账本维护中,从而提升传感器区块链网络的健壮性,而且可以促使区块链网络更快更有效的处理更多交易和数据传输,以保护传感器网络的数据安全。

1.2 研究现状

针对区块链技术与传感器网络融合过程存在的存储方式和共识机制性能不足的问题^[10],本文开展了国内外研究现状调研工作,主要包括传感器区块链网络节点存储方式优化研究现状和传感器区块链网络共识机制优化研究现状。

1.2.1 传感器区块链网络的节点存储方式优化研究现状

目前传感器区块链网络中节点存储方式的优化研究主要分为摘要,修剪和结构性改变三种方向。

针对存储需求缓解技术——摘要技术的研究。文献[11]提出了存储压缩共识(Storage Compression Consensus, SCC)算法,当轻量级设备没有足够的存储空间时,设备会处理 SCC 以压缩区块链。该方案将存储区块链所需容量减少了 63%,但是这样会对对共识的延迟和吞吐量产生负面影响^[11]。文献[12]将区块链划分为一个迷你区块链、一个证明链和一个账户树,用于更高效的完成交易协调和确认,确保交易安全的工作证明,记录链上资产的所有权这三个功能,但是这种作法对于存储需求的缓解效率很低^[12]。文献[13]讨论了如何将以太坊区块链压缩为一个新的生成块,并描述了如何在文件系统的共享内存设置中完成相同的事情。方案未解决如何协调多个压缩块,尚不清楚这个缩写过程对 51%攻击、隐藏链攻击或其他攻击的敏感程度^[13]。文献[14]提出一个介于简化支付验证节点和完整节点之间的节点选项,通过递归总结链中的区块实现,压缩比从 0.53 到 0.60,但仅适用于交易序列可以用净变化来表示的区块^[14]。

针对存储需求缓解技术——修剪技术的研究。文献[15]设计了一种区块过滤器,可以将不相关的区块数据删除,在不影响区块链可追溯性的同时避免分类账的无限增长^[15]。文献[16]应用了数字信号处理的技术来识别要保留的高信息块,同时丢弃其他块,但是该方案过度依赖于网络的行为^[16]。文献[17]允许节点选择要删除的事务,这允许网络中节点自己决定哪些事务对它们来说是重要的,以及存储哪些事务,但是如果所有的节点都使用这种方案,块可用性可能会受到影响,会出现事务无法验证的问题^[17]。文献[18]分片节点不需要存储整个区块链,因为在系统块中包含系统状态的描述,这样允许分片节点删除旧块,但方案没有对“旧块”做具体的范围限定,可能会影响数据块的可用性^[18]。

针对存储需求缓解技术——结构性改变的研究。文献[19]提出方案：矿工将事务数据存入星际文件系统（Inter Planetary File System, IPFS）网络，并将返回的事务哈希打包到块中，利用 IPFS 网络和散列的特性，区块链数据大大减少，但是 IPFS 网络的引入提高了通信和计算开销，增加了系统的复杂度，系统整体利用率降低^[19]。文献[20]提出了一种基于网络编码的分布式存储(NC-DS)框架。每个块创建后，将其划分为若干个子块，然后通过网络编码将这些子块编码为更多的子块，然后将这些子块分配到所有节点中，在一定程度上减少存储空间，但是该方案容易出现数据不一致的问题^[20]。

以上针对传感器区块链网络节点存储方式的摘要，修剪或者结构性改变的优化研究普遍如下的局限性和缺陷：

（1）文献[11][12]采用的摘要的处理方案，数据压缩比不够理想^{[11][12]}。由于传感器区块链网络中事务的特殊性，文献[14]采用的净变化代替交易序列的摘要作法，可用性较差^[14]。

（2）文献[17][18]对区块的数据处理导致节点只能查询事务，而无法处理事务，传感器不能参与验证和挖矿^{[17][18]}。

（3）文献[19][20]对区块链数据结构性的改变，会加大事务处理的计算开销，增加系统复杂度，降低系统的效率^{[19][20]}。

根据文献[21]中的一项关于区块链存储需求缓解技术的调查的描述：摘要技术牺牲了一些分类账完整性和计算效率，以换取更高的可用性和可靠性，而修剪技术效率更高，但在某些情况下可能会极大地影响给定块或事务的可用性，并可能丧失分类账完整性。另一方面，结构性改变的缓解技术似乎达到了很好的平衡，但是由于网络拓扑的不断改变，不易实现^[21]。

因此，尽管这些方法是很好的短期解决方案，因为它们减少了区块链的信息量，并使小型设备能够成为区块链网络的一部分。然而这些方法在效率，可用性，系统复杂度方面仍有不足，且无法有效解决区块链规模不断增长的长期问题。因此需要一种能够适应区块链规模不断扩大的节点数据存储方式，在不改变事务可用性的同时，提高缓解效率，且允许算力较小的节点长期使用区块链。

1.2.2 传感器区块链网络共识机制优化研究现状

目前传感器区块链网络共识机制的优化研究方向主要是分为对 PoX 系列及其变体，PBFT 以及 Tendermint 共识机制的优化研究。

不少学者首先对面向传感器区块链网络的 PoX 系列及其变体的共识算法进行优化研究。文献[22]提出了一种轻量级的已用工作和运气概率证明（PoEWAL）共识方法。PoEWAL 消耗更少的能量，需要更少的计算能力，并且具有较低的延迟，但该算法是一种概率共识算法，继承了 PoW 的部分机制，本质上并没有完

全消除分叉的影响^[22]。文献[23]提出了一种促进 IoT 设备之间合作的绿色共识机制——协同多重证明 (Synergism Multiple Proof, SMP)。通过设置动态难度调整, 保证挖矿的稳定性, 减少了计算资源消耗, 但是共识时延较长, 吞吐量较低, CPU 负载依然较高^[23]。文献[24]提出了一种可以减少挖矿处理开销和延迟的基于时间的分布式共识算法 (Distributed Time Consensus, DTC)。这种共识依赖于可信环境, 涉及实时数据的物联网传感器环境不能完全适用^[24]。文献[25]提出了一种基于信用的物联网传感器设备工作量证明机制, 根据节点的行为调整 PoW 的难度, 这降低了诚实节点的难度, 同时增加了恶意节点的难度。该机制可增强安全性并提高交易效率, 但是共识时延较高, 所需消耗的计算资源较大, 吞吐量低^{[25][25]}。

针对面向传感器区块链网络的 PBFT 共识算法的优化研究, 文献[26]提出了一种基于聚类的实用拜占庭容错算法。该算法能够有效的提高吞吐量, 减少缩短了共识时延, 同时降低了通信复杂度, 但是可靠性较低, 不能适用于节点较多的大型传感器区块链网络^[26]。文献[27]利用电子商务平台的信用机制, 将交易主体作为用户评论进行评价, 并基于联盟区块链的 PBFT 共识算法, 对区块链节点作为节点评论进行信用程度评价。之后, 将由用户和节点评审组成的节点信用评分与交易成本相关联, 以替代区块奖励对账本维护的激励效应, 但 PBFT 共识构建过程限制了区块生成的速度, 实际应用不能较好满足密集部署的传感器区块链网络大量交易的处理需求^[27]。文献[28]结合了智能合约功能, 可以在执行 PBFT 共识时永久存储验证者列表, 增加了验证者的可靠性, 但是可靠性的增加是以延长共识时间换来的, 这会降低网络可扩展性^[28]。文献[29]利用连续双重竞价提出一种基于竞价的共识机制, 简称 ABC (Against Bid consensus) 机制, 吞吐量方面优于实际的拜占庭容错, 但该方案仅仅对吞吐量进行了优化, 这是牺牲了可靠性换来的^[29]。

针对面向传感器区块链网络的 Tendermint 共识算法的优化研究。文献[30]引入混合区块链网络架构, 依托域内 Tendermint 共识和域间 PoW 共识两级共识机制, 提高区块链与分层多域系统集成的可扩展性和效率, 但是该共识方案需要进行复杂的异构链跨链交易, 会带来新的性能和安全问题^[30]。文献[31]利用基于 PoS 和 PBFT 的改进共识机制——Tendermint, 建立区块链服务架构平台。结果表明, 在 Tendermint 共识算法下构建的基于区块链的物联网服务架构具有较高的准确性和安全性, 但是共识的容错率相对来说较低, 需要改进^[31]。文献[32]提出了 Tendermint 的动态运行时进行分片的方案, 这是一种正在开发的状态机复制算法, 它使用区块链模型来提供拜占庭容错能力, 这大大提高了写入性能, 但高吞吐量是通过牺牲拜占庭容错能力得到的^[32]。文献[33]提出了一种适用于受约束传

传感器器件的基于 Tendermint 优化共识算法的区块链 (Blockchains for constrained edge devices, BCD)。实验结果表明, BCD 在适应传感器的需求、减少设备的运行时间和延长设备的使用寿命方面优于 Tendermint 解决方案, 代价是由区块链全节点维护较大的块和更高的块投票成本, 只适用于相对少量的验证器(不超过 128 个), 验证器的数量越多, BCD 包的大小和处理时间就越大^[33]。文献[34]选择了五种主流的分布式账本, 即 Ripple、Tendermint、Corda 以及 Hyperledger Fabric 的 v0.6 和 v1.0, 结果表明 Tendermint 在吞吐量和延迟方面的表现均优于 HLF V0.6 和 Ripple, 但是当集群节点数超过某一数值, Tendermint 集群性能会下降, 扩展性有限^[34]。文献[35]通过提出一种无锁算法, 在投票阶段使用超时替代等待自由属性, 增强了 Tendermint 共识算法的正确性。该方案考虑了块灵敏度 and 节点的可信度, 以确定投票者(验证器)子集的大小, 并采用随机游走算法对投票者节点的子集进行选择, 但是随机游走算法选取的验证者的并不具有代表性, 可靠性仍未得到提升^[35]。

综上, 可见传感器区块链网络中, 基于 Tendermint 的共识优化研究很好的利用了 Tendermint 共识在吞吐量, 可扩展性, 安全性等各个方面的优势, 相较于 PoX 系列和 PBFT 及其改进的共识机制有着天然的优势(在第三章中具体分析), 然而仍有以下不足需要改进:

(1) 提升可扩展性。无线传感器网络对于规模要求较高, 面向大规模的节点部署, 文献[36]提到 Tendermint 可扩展性仍需要提升^[36]。文献[37]通过跨链, 改进了 Tendermint 的可扩展性, 但是这种方式本质上并没有改变底层的共识机制, 而且也可能会带来新的异构链跨链交易的安全问题^[37]。

(2) 提升可靠性。文献[38]表明, Tendermint 超过 1/3 的验证器脱机, 可能会导致网络停止运行, 通过改进锁机制, 能够调查冲突的原因, 提升了可靠性, 但是该做法延长了共识确认时间^[38]。

(3) 提升稳定性。文献[39]对 Tendermint 的实验发现, 验证者的配置具有确定性, 这样会导致共识的性能不够稳定^[39]。

因此, 本文基于 Tendermint 共识机制对传感器区块链共识存在的上述问题进一步优化, 提出一种不牺牲可靠性, 同时又能够提升可扩展性和稳定性的 Tendermint 优化策略, 以最大化 Tendermint 共识在传感器区块链网络中的优势, 从而能够激励更多较低性能节点加入网络共同维护账本的安全。

1.3 研究内容与研究成果

本文就物联网传感器网络场景下的区块链系统性能进行研究, 并基于目前传

传感器区块链中性能较优的共识机制——Tendermint 共识的基础上,围绕面向传感器区块链场景,如何进一步提升区块链系统性能展开了研究,具体内容为:研究一种基于状态分段和区块压缩的分段区块链数据存储机制及性能分析,一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化策略及性能分析。本文的具体研究内容如下:

(1) 提出了一种基于状态和区块压缩的分段区块链数据存储机制。在传感器区块链网络中,可以依据节点不同的算力,将节点配置为全节点,轻节点和次轻节点(具体定义见 2.2.1 节)。首先将传感器节点根据所处的不同区域进行划分,每个区域基于资源分配策略对全节点,轻节点和次轻节点这三种类型的节点按照一定数量比例进行资源分配。这种分类,能大大提升传感器网络各节点的资源利用率,缓解全节点的通信压力,从而提高网络系统中事务的处理效率。相较于摘要等其他减少区块链存储空间需求的方法,本文所讨论的传感器区块链网络场景中,状态的分发与接收策略大大缩短了设备加入网络的同步时延。基于状态的分段策略要求对区块链过期数据进一步处理,节点仅存储最新的分段数据,这样使得缓解传感器设备存储需求的效率更高,增强了传感器区块链的可伸缩性,且更易实现。最后,本文提出了一种能有效避免碰撞的区块压缩以及还原策略,详细分析了这种算法相较于其他传统压缩算法可能带来的优化效果,并最终将该方案叠加到基于状态的分段传感器区块链模型上。在搭建的 21 个节点上的传感器区块链测试平台上,通过实验测试,本方案相较于时间分段方案存储空间减少了 26.9%,加入网络的时延缩短了 19.4%。在区块交易容量为 500 时,吞吐量提升了约 18.6%。因此,通过实验证明了相较于目前主流的时间分段模型,本方案基于状态和区块压缩的分段,既保证了子链间的关联性,又提升了缓解存储压力的效率及区块链的吞吐量等性能指标。

(2) 提出了一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化策略,具体地,该策略首先分析了传感器网络场景中,传统 Tendermint 共识机制及其优化方案中存在的安全性,可靠性等问题,设想了贡献量机制引入后可能带来的优化效果,并构建了可能存在的区块链网络威胁模型,确定了优化后的共识协议流程;之后,根据传感器区块链网络中节点的行为特征,构建了一种基于传感器节点事务行为的贡献量机制,并提出了采用贡献量侧链存储节点贡献量的方案。同时本文也对基于贡献量共识的抗攻击能力以及公平性做出了分析。最后,基于已经构建的贡献量机制,本文提出了一种新的基于贡献量的 Tendermint 提案者选举算法,对 Tendermint 的验证者集合和提案者的选举过程进一步优化。与此同时,还对基于贡献量的 Tendermint 共识投票算法带来的系统性能提升进行了详细讨论。同样的,在搭建的 21 个节点上的传感器区块链测试平台上,通过一系列的实验测试,改进后的 Tendermint 共识机制相较于优化前确认延迟缩减了 19.5%,相较于基

于无锁的优化方案延迟缩减了 9.8%。当验证者数目分别为 5 和 10 时,吞吐量分别提升了 25.8%和 17.7%。实验证明,基于贡献量的共识优化策略不仅有效提升了区块链系统的安全性,可靠性和可扩展性等性能,同时抵御恶意攻击的能力也得到了增强。

1.4 结构安排

本文针对面向传感器区块链的存储方式和共识机制的优化展开研究,全文一共包含五个章节,组织结构如下:

第 1 章是绪论。本章首先介绍了传感器网络的发展现状及其与区块链技术融合过程的意义和痛点。之后介绍了当前传感器区块链网络中的存储方式和共识机制优化方案的国内外研究现状,并针对当前优化研究中存在的问题,提出了本文主要的两个研究内容:面向传感器区块链的存储机制优化,以及面向传感器区块链的共识机制优化。最后展示了研究成果,并介绍了本文的章节安排。

第 2 章介绍面向传感器区块链的存储机制优化。本章主要介绍本文提出的一种减少区块链规模的新的存储方式,一种基于状态和区块压缩的分段传感器区块链存储方式,所提出的方法基于以 Tendermint 作为共识算法的公共区块链 Cosmos 区块链,并提供了一种节点资源分配的策略,以最大化资源利用效率。区块链状态的分发和接收策略缩短了节点加入区块链网络的时延。基于状态的分段使得传感器设备能长期使用区块链的同时,也保证了区块链在整个生命周期内保持其完整性。面对传感器网络中交易量较大的场景,本文在分段的基础上叠加了一种能有效避免碰撞的区块压缩和还原策略,以进一步提高区块链网络的吞吐量及压缩效率。最后在搭建的 21 个节点的传感器区块链网络测试平台上,通过实验对提出的模型进行了测试,并与主流的分段模型进行了评估和性能对比,达到了目标优化效果。

第 3 章介绍面向传感器区块链的共识机制优化。主要介绍本文提出的一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案。首先构建了可能存在的威胁模型,并确定了共识的主要流程,包括:提案者的选择和构建块、基于贡献量的共识、贡献量的更新。之后根据传感器区块链网络节点存在的行为特征,构建了贡献量机制策略,以及贡献量的存储机制。最后基于贡献量对 Tendermint 共识机制的提案者选举和共识投票算法进行了优化。通过在搭建的传感器区块链网络测试平台上对提出的优化方案进行的测试,验证了本方案的优化效果。

第 4 章介绍传感器区块链网络测试平台。首先依据传感器区块链网络的主要特征及实际的应用场景,提出了测试平台的总体结构。搭建完成由智能摄像头节

点、温湿度传感器节点、空气质量传感器节点以及服务器等 21 个节点组成的传感器数据区块链网络，并选定了测试平台使用的性能测试工具。之后确定了传感器区块链网络中数据的处理流程（包括传感器数据的采集、处理和传输）。其次对区块链的吞吐量，交易确认时延这两个重要的性能指标做出进一步的概述和分析，并确定了测试这两种重要指标的测试流程。最后对本章做出小结。

第 5 章为总结与展望。对本文所做工作和成果进行总结，指出研究中仍存在的问题，最后展望未来的工作目标。

本文研究内容的框架如图 1-1 所示。

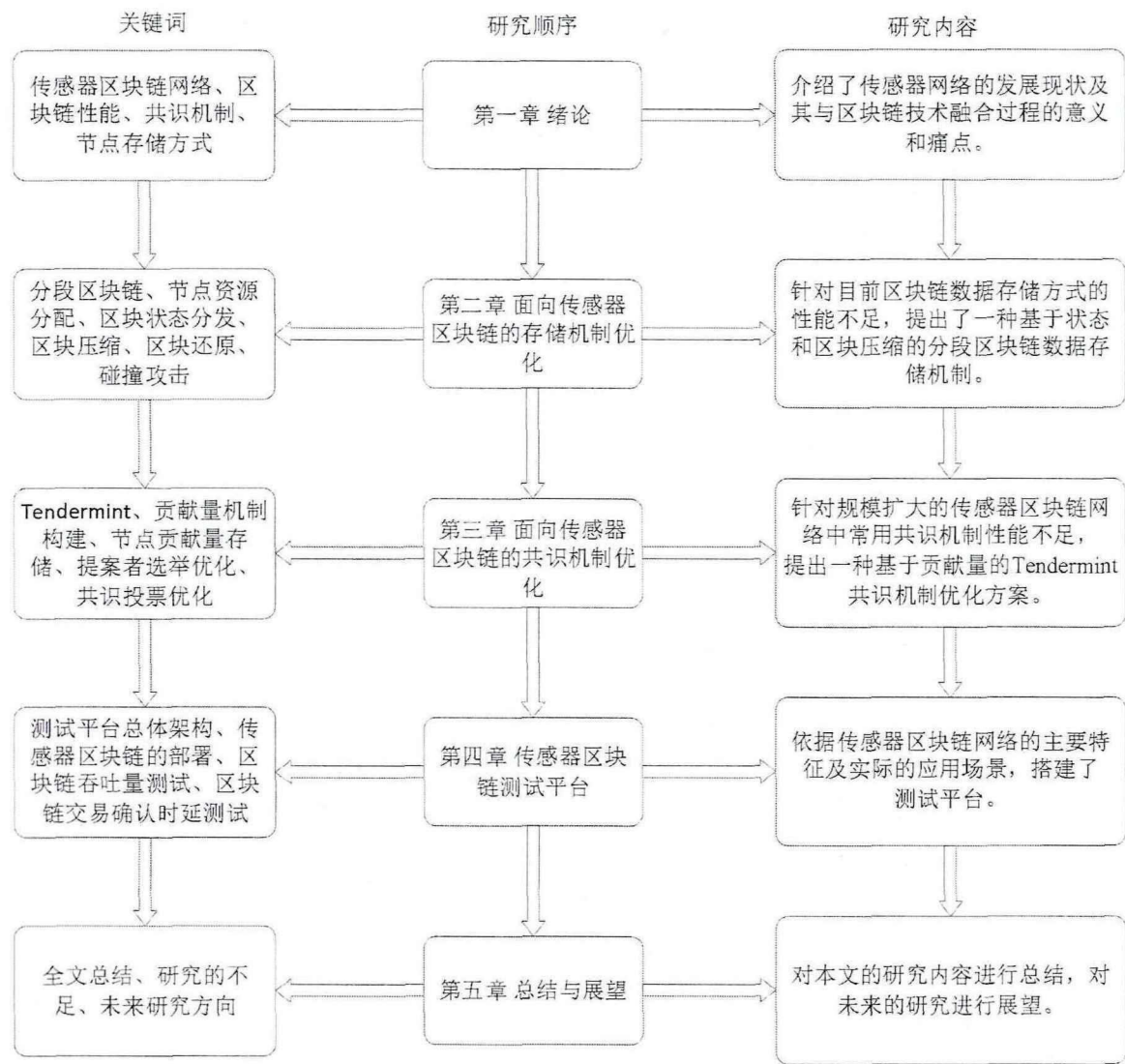


图 1-1 研究内容框架

第二章 面向传感器区块链的存储机制优化

目前针对传感器区块链节点数据存储方式的优化方案往往不能较好满足传感器区块链网络的需求特征,这将导致传感器区块链网络中系统的事务处理效率,数据的可用性以及区块链数据的长期使用性受到影响。本章通过对传感器区块链网络中节点的主要特征进行分析,提出了一种基于状态和区块压缩的分段存储机制,有效解决了上述问题。

2.1 问题描述与思路

本章将依据传感器区块链网络中的主要特征提出存储机制优化思路。首先分析传感器区块链网络的主要特征包括了以下几点:

(1) 大量节点:传感器区块链网络通常包含大量的传感器节点,这些节点可以收集和共享各种数据。这些节点可以分布在不同的地理位置,由不同的组织或个人控制。

(2) 大量交易:传感器区块链网络中的节点可能会生成大量的交易,这些交易包括传感器数据、节点之间的通信等等。

(3) 智能合约:传感器区块链网络通常包含智能合约功能,这些合约可以自动执行各种操作,例如数据验证、访问控制、数据共享等等。

(4) 高可用性:由于传感器数据通常是实时的,并且需要在各种环境中进行收集和共享,因此传感器区块链网络需要具备高度的可用性,以确保节点和数据始终可用。

针对以上需求特征,分层和分段区块链模型的提出为解决传感器区块链网络中数据的长期使用性问题提供了新的思路。文献[40]提出了分段区块链,这是一种将区块链分段,并要求每个节点仅存储一个区块链分段副本的方法。与传统设计相比,存储需求有所缩减^[40]。文献[41]提出了的 Chain Splitter 是一种将大部分区块链存储在云中的分层区块链存储架构^[41]。这两种区块链分段模型使用较为广泛,但仍存在以下两个问题:

(1) 需要依靠第三方协议,存储效率低,成本高,各个子链间难以协调。

(2) 每个子区块链相互独立,安全性较低。

文献[42]提出了时间分段区块链解决方案,仅同步固定时间的子区块链能有效的解决长期的存储问题。该时间分段区块链方案集成到了一个称为机器人链的特定机器人区块链中。实验表明,该方案有着较好的存储需求缓解性能,能够允

许存储能力有限的节点使用区块链,且不需要链外协议的使用,大大降低了存储成本^[42]。然而,这一方案也同样无法直接应用到本文讨论的传感器区块链网络的场景中,主要存在以下几个问题:

(1) 实际应用中,智能合约生成较慢的场景下不适用,且重复部署智能合约占较大存储空间。

(2) 每次分段都需要重新激活,且每次激活都需要投票验证,牺牲了同步时间,换取低存储消耗。

(3) 历史区块的所有信息均被删除(如验证者集合,共识参数等),无法保证状态的连续性。

(4) 底层采用的 Tezos 区块链的吞吐量较低(约 40Tps),不适合节点大规模部署的场景。

针对存储机制的需求缓解效率问题,考虑到传感器区块链网络中传感器节点的运行不依赖历史数据,而依赖于历史状态,本文提出了一种基于状态和区块压缩的分段区块链存储机制。通过区块链状态的分发接收策略既保证了各个分段子链间的关联性,又提升了缓解存储压力的效率。相较于摘要,修剪和结构性改变等方法,本方案应用于传感器区块链网络场景中,通过对区块链过期数据的处理,节点仅同步最新的数据,这样提高了缓解传感器设备存储需求的效率,增强了传感器区块链的可伸缩性,且更易实现。

针对传感器网络存在着资源分配不均的问题,基于状态和区块压缩的分段存储模型首先对区域进行划分,并依据节点资源分配策略,选出每个区域内的全节点、次轻节点、轻节点。这种策略相较于传统的分段模型,能大大提升传感器网络的各节点的资源利用率,提高系统事务处理效率,同时也降低了全节点的存储和通信压力。

针对传感器区块链网络中大量节点和大量事务的特征,区块压缩和还原策略保证了在事务量较大的场景下区块链性能的稳定性,且不影响事务的可用性。

至此,传感器长期使用区块链数据的问题得到了解决,同时传感器区块链节点数据存储需求的缓解效率低和事务可用性差的问题也同样得到了解决。

2.2 基于状态和区块压缩的分段存储机制

2.2.1 基于状态和区块压缩的分段存储优化模型

本文提出的基于状态和区块压缩的分段存储模型包括了:

(1) 依据区域内传感器设备的硬件特征对资源进行分配的策略,实现了区域内节点数据的负载均衡;

- (2) 缩短空白节点加入网络时延的状态分发策略;
- (3) 具有状态连续性的区块链分段, 允许具有低存储容量的次轻节点只保留最新的区块链而不是整个区块链就能参与到区块验证和共识中;
- (4) 区块压缩和还原策略极大缓解了有大量记录事务的传感器区块链使用场景下, 次轻节点数据存储容量的需求, 提升了区块链的吞吐量。

图 2-1 展示了传感器区块链网络架构示意图。

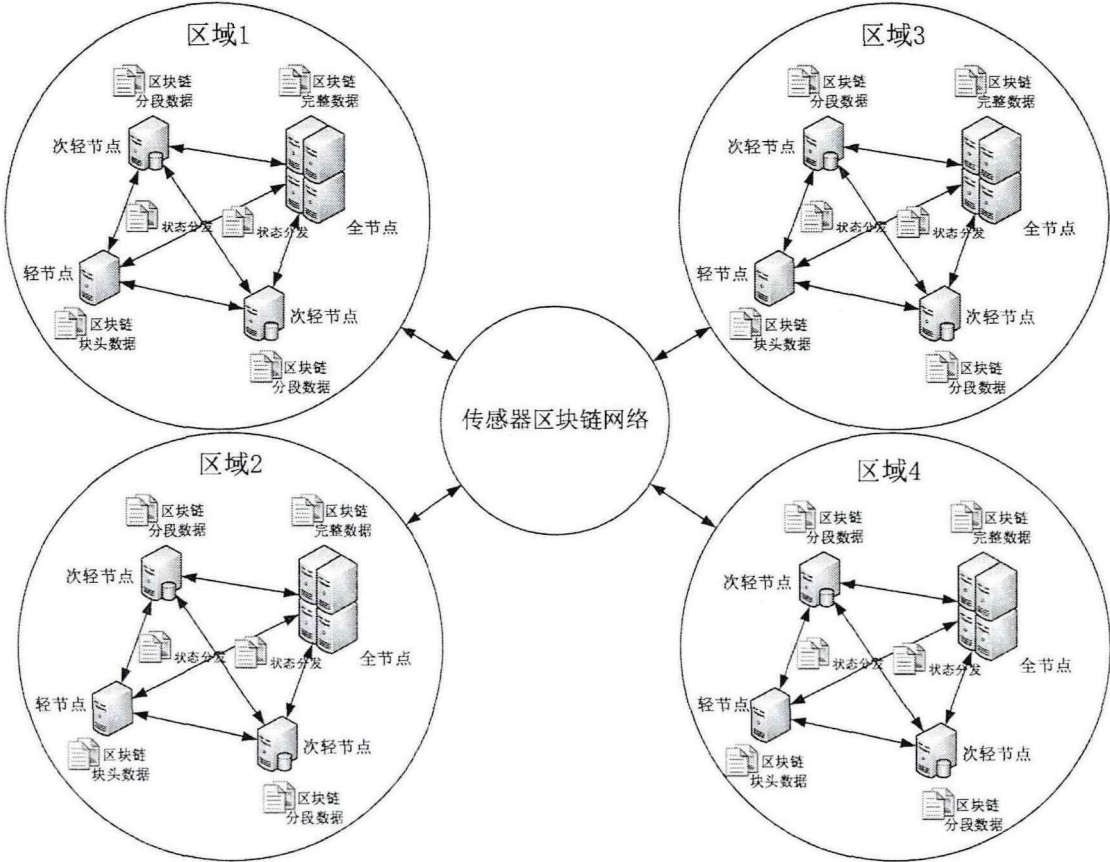


图 2-1 传感器区块链网络架构示意图

根据所提方案, 现在引入了三种类型的节点: 全节点, 次轻节点和轻节点。这三种节点的功能如下:

- (1) 全节点: 全节点是区块链网络中的核心节点, 它可以完整地存储、验证和广播所有交易信息, 是保障区块链安全性和可靠性的重要节点。全节点存储区块体, 交易列表等完整区块信息, 用于索引旧的信息。本方案通过全节点完成传感器数据的索引以及与智能合约的交互工作。
- (2) 轻节点: 轻节点是指只存储区块头和状态信息的节点, 轻节点无法完整地存储所有交易信息, 但它可以通过与全节点的交互来获取所需信息。本方案中轻节点用于引导前次轻节点收到区块链状态的 RPC (Remote Procedure Call) 验证, 以及引导完成后, 次轻节点最新状态的 RPC 验证。由于轻节点主要用于提高区块链的可扩展性和可用性, 因此应该根据网络规模和需求合理分配轻节点

的数量。

(3) 次轻节点：本文中，将以基于状态和区块压缩的分段区块链为存储方式的节点称为次轻节点，它介于以上两种节点的功能之间，允许传感器节点仅保存最新区块链的分段压缩数据就能参与到区块链账本的维护中。

基于状态和区块压缩的分段存储模型依据每个传感器节点所在的区域，将其进行区域划分。当区域内的传感器总体硬件性能超出一定阈值后，系统会将该节点分配至性能资源较少的相邻区域，这样可以保证各个区域内的计算和存储资源分配均衡，不至于过分集中，也可以缓解全节点的通信压力，从而提升传感器区块链网络的整体性能。在每个区域内，有且仅有一个全节点用于存储完整区块链数据，用户可通过全节点与智能合约进行交互。其余节点依据硬件性能分为轻节点和次轻节点。其中次轻节点存储区块链的分段压缩数据，用于分担全节点的压力，是每个区域中参与到区块链挖矿和账本维护的主力。而轻节点仅存储部分区块头数据，用于次轻节点分发状态的验证。

2.2.2 节点资源分配策略

区块链技术是通过在大多数节点上保存完整的区块链数据来实现去中心化。考虑到接入传感器网络设备的数量，传统的集中式管理会大大增加系统通信压力。它不能实现信息的实时传输，并影响网络中调度计划的执行，一旦发生通信网络故障或恶意攻击，将影响整个系统的稳定运行。由于传感器网络中各个区域内节点的计算能力不同，数据采集的数据量和时间间隔也不同，因此可以依据每个区域内节点计算资源的不同，分别进行资源分配管理。

上小节中提到，在传感器区块链网络中，节点的类型主要有全节点，次轻节点和轻节点三种，这主要是根据传感器网络中不同节点的功能要求、数据的重要性、计算能力来分配的。节点的硬件性能可以用不同的量化公式来表示，以下是计算公式：

(1) 计算能力：节点的计算能力通常用浮点运算每秒（FLOPS）来表示。这个公式考虑了节点的处理器速度、内存带宽和其他硬件因素，可以表示如下。

$$F(Node_i) = C_i * N_i * T_i * M_i \quad (2-1)$$

公式 2-1 中， C_i 为某节点 $Node_i$ 的 CPU 时钟频率， N_i 为 CPU 核数， T_i 为浮点运算每个时钟周期， M_i 为浮点运算指令数。

(2) 存储容量：节点的存储容量通常用字节（B）来表示。这个公式考虑了节点的硬盘、SSD 和其他存储设备的大小，可以表示如下。

$$S(Node_i) = H_i * D_i * O_i \quad (2-2)$$

公式 2-2 中, H_i 为硬盘容量, D_i 为 SSD 容量, O_i 为其他存储设备容量。

(3) 带宽: 节点的带宽通常用比特每秒 (bps) 来表示。这个公式考虑了节点的网络接口、路由器和其他网络设备的速度, 可以表示如下。

$$W(Node_i) = V_i * K_i * L_i \quad (2-3)$$

公式 2-3 中, V_i 表示网络接口速度, K_i 表示路由器数量, L_i 表示网络设备数量。

根据上述各硬件性能量化公式, 下面给出节点的硬件总体性能的量化计算公式。

$$G(Node_i) = \partial_1 * F(Node_i) + \partial_2 * S(Node_i) + \partial_3 * W(Node_i) \quad (2-4)$$

公式 2-4 中, $G(Node_i)$ 表示硬件总体性能, 它的值越大, 表明硬件的性能越优异。 ∂_1 , ∂_2 , ∂_3 表示权重 (须满足条件: $\partial_1 + \partial_2 + \partial_3 = 1$)。由于在传感器网络中, 本节主要考虑节点存储容量的性能, 所以设置 $\partial_1 = 0.3$, $\partial_2 = 0.5$, $\partial_3 = 0.2$ 。

$$g_i = \frac{G(Node_i) - G_{min}}{G_{max} - G_{min}} \quad (2-5)$$

本文通过将网络划分为多个区域, 在每个区域中, 选择一个代理来负责协调区域内的分布式设备, 以减小系统通信的压力。公式 2-5 中, g_i 表示对节点 $Node_i$ 的性能归一化处理, 用于衡量在某一区域内传感器节点的性能大小。将区域内的各个节点的性能大小 g_i 由高到低进行排名, 并选择区域中 g_i 值为 1 的作为全节点, 其余节点按照需求比例, 分别设置为轻节点和次轻节点。

为了解决不同区域内节点的总体性能差异大, 全节点的存储和通信压力不断上升的问题, 公式 2-6 中, 设置了 $\sum G(Node_i)$ 的阈值为 G 。

$$\sum G(Node_i) \leq G \quad (2-6)$$

当超过阈值 G 后, 该区域将会暂停设备的加入, 此时系统会依据各个区域的资源状态, 将传感器设备分配至资源较少的邻近区域。这样会让性能较好的次轻节点存储更多的区块链数据, 从而有效地减轻了全节点和轻节点的存储负担, 解决了不同区域节点资源分布不均匀的问题, 实现了区域内节点数据的负载均衡。

2.2.3 基于 Tendermint 的状态分发与接收策略

区块链的区块状态是指每个区块在经过共识算法验证后所达成的共识状态, 它包含了区块的交易数据、更新的活跃验证者集合、共识参数、区块哈希值、区块高度等信息。当有新的交易发生时, 网络中的节点会通过共识算法来验证和同步这些交易, 并更新各自的区块状态。只有当共识参数或者验证者发生更改时,

区块状态才会发生变化，因此这些状态信息可以用来构造下一个区块。

本文考虑基于区块状态，在给定高度上，空白次轻节点直接通过获取接收区块链最新的状态并对其进行还原而加入网络，而且不需要存储任何历史数据就能参与到共识。这种方案缩短了空白次轻节点加入网络的时延，降低了次轻节点参与到共识的存储需求。图 2-2 是区块链状态更新示意图。

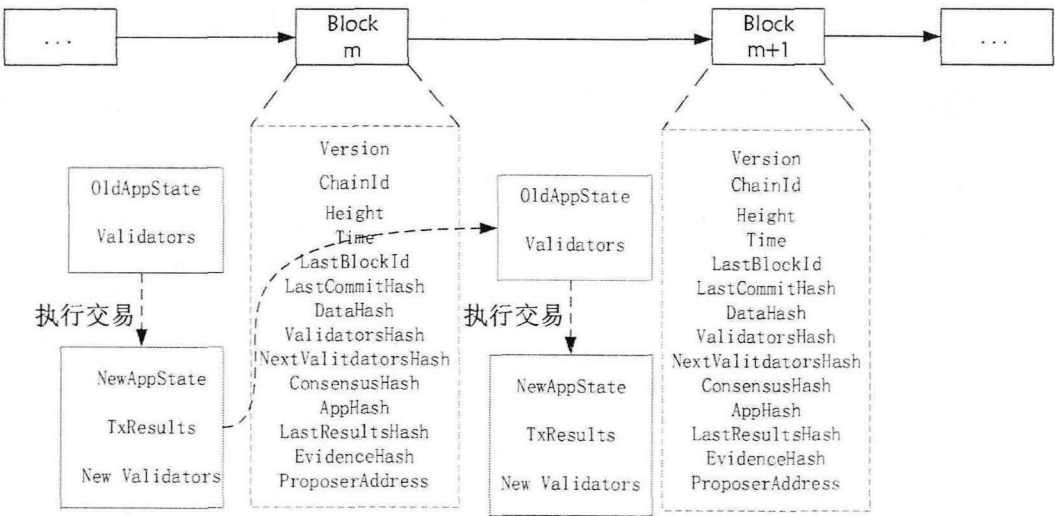


图 2-2 区块链状态更新

本文所述的状态具体由 NewAppState, TxResults, NewValidators 字段组成。本方案采用基于 Tendermint 共识机制的 Cosmos 区块链^[43]将这些字段信息存储在名为 IAVL+的数据存储中，每个模块都可以建立自己的 IAVL+存储。Cosmos 区块链的架构如图 2-3 所示。

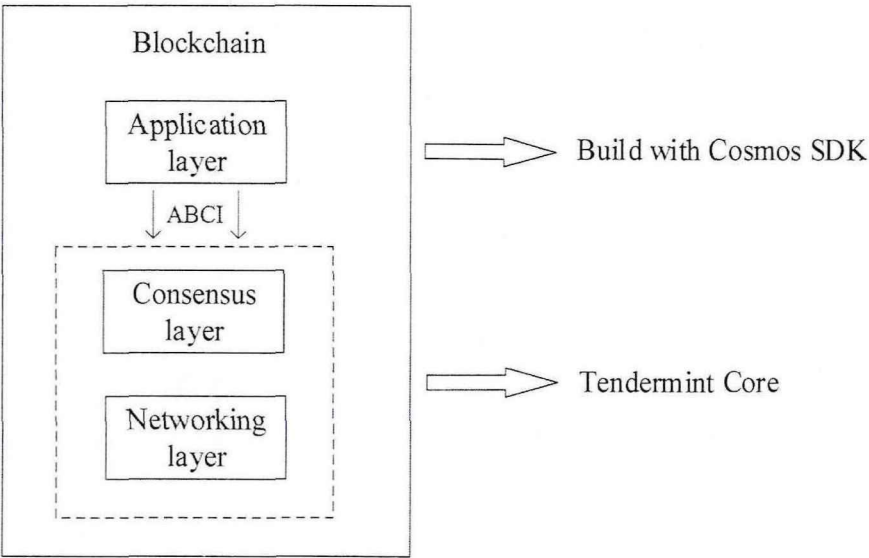


图 2-3 Cosmos 区块链架构

节点区块状态的分发流程：当区块链的区块高度达到指定的高度后（即下文所述的分段高度），此时节点会将当前的区块状态持久化到磁盘中。持久化的操

作是通过调用 Cosmos 区块链底层区块链通用接口（Application BlockChain Interface, ABCI）的相应方法触发的，该方法会依次触发各个模块的相关方法，最终 Cosmos 以固定的分段间隔（可以通过配置进行修改）导出每个状态的字段内容，并将这些字段保存到本地文件系统状态存储中。当有新的节点加入某一区域时，该区域内与之相邻的次轻节点在收到状态请求后，会将存储的状态分发出。

节点区块状态的接收流程：收到来自相邻节点发送的状态字段后，Tendermint 将通过 ABCI 中的查询方法检索和发现其中可用的状态，并从该区域内的对等节点获取状态。在节点区块状态接收过程中，Tendermint Core 会进行处理发现、交换和验证状态数据等大部分繁琐工作。一旦状态通过验证并被接受，Tendermint 就开始从具有相同状态的邻近对等方下载状态，并将其提供给新节点的应用程序，该应用程序将其导入本地的 IAVL+ 存储。

最后，Tendermint 使用轻型客户端以及主区块链对应用程序的哈希进行验证，并依据获取到的状态字段对区块链进行状态更新。

2.2.4 基于 Tendermint 的状态分段策略

传统分段区块链的提出为满足传感器区块链网络中数据的高可用性提供了方案，但是面向传感器区块链网络的场景，仍存在一些问题需要解决。时间分段区块链解决方案^[41]与本文的方案有类似的地方。该时间分段区块链方案集成到了一个称为机器人链的特定机器人区块链中，方案通过每个子区块链的第一个块确保链的不可修改性，利用协议激活块创建新的分段，同时每个分段的第二个块用于重新插入上一个段上存在的智能合约。

然而，这一方案虽然很好的满足了传感器区块链网络中数据的高可用性，但根据上一节的分析可知，该方案主要还存在着节点资源分配不均、智能合约使用性不足、节点事务处理效率低等问题，无法直接应用到本文所讨论的传感器区块链网络的场景中。

根据上一小节关于区块状态的介绍，本文基于状态的分段方案通过利用固定区块间隔下状态机对于状态的定期存储，在保证状态连续性的同时将完整的区块链分为若干个子区块链。

第一个段，作为常规区块链网络的启动段，由 genesis 区块开始，每个区块均采用上文提到的压缩算法对区块中的交易进行压缩。若以 m 为作为分段间隔，当区块高度到达 m 的整数倍时，此时节点进行状态的保存工作，保存完成以后进入到第二段的创建，前一个段和后一个段是通过段 hash 相连接。图 2-4 以可视化的方式展示了这个过程。

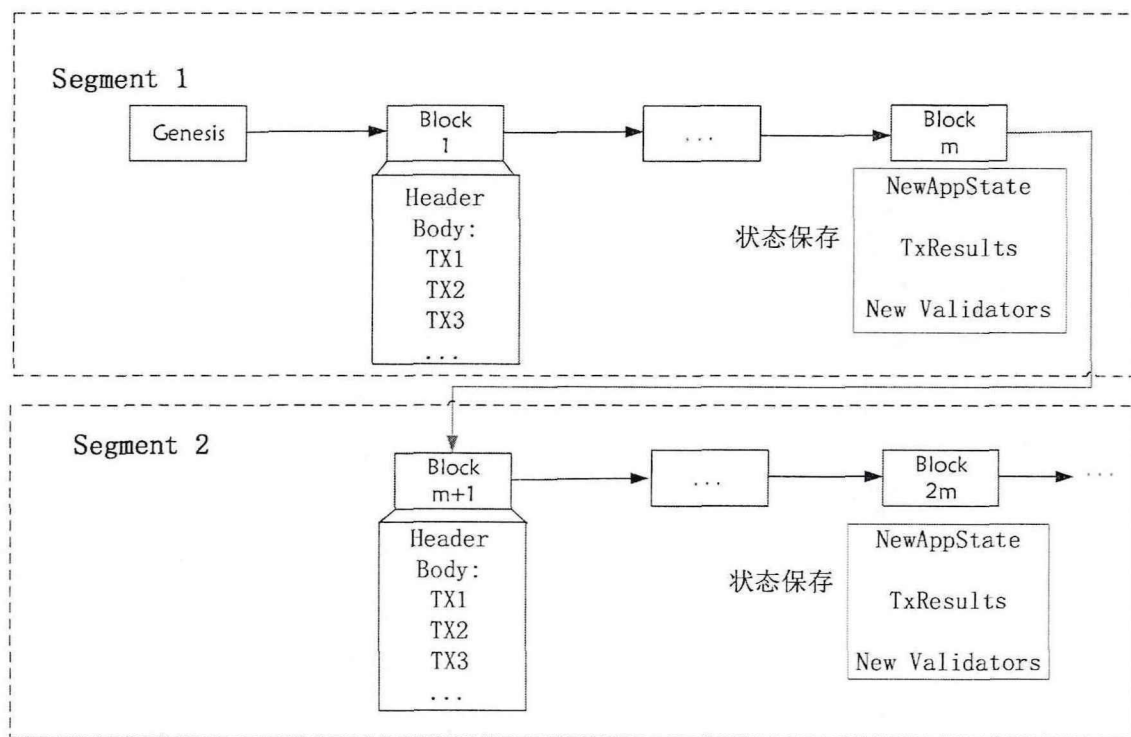


图 2-4 基于状态的分段过程

当空白次轻节点加入区块链网络时，它将只存储当前在网络上运行的段数据。新加入的次轻节点可以设置配置选项，通过区块状态的接收与还原加入到网络中。空白次轻节点需要链创世文件来获取基本链信息，还需要配置用于验证还原状态的轻客户端：一组 Tendermint RPC 服务器，以及来自受信任源的可信区块头哈希和相应高度。

由 2.2.3 小节中关于状态分发与接收的策略可知，当新加入的次轻节点加入 P2P 网络时，它会要求所有对等节点通过 ABCI 报告区块链状态。一段时间后，节点会选择最合适的状态，并通过相关方法提供给应用程序，一旦状态被接受，Tendermint 就开始从区域内具有相同状态的次轻节点对等方下载。

状态下载完成后，Tendermint 就会使用 ABCI 调用相关方法来检索，与链中的受信任应用哈希进行比较，并使用轻型客户端进行检索和验证。Tendermint 还会检查与相邻节点相应高度的状态对应程度。当新加入的次轻节点区块状态被恢复后，并且 Tendermint 收集了这些附加信息，该次节点就会转换为块同步模式以获取链头上的剩余块，当追赶上最新的区块高度后，转换到常规共识态。

本方案通过设置 Cosmos 底层的剪枝选项，完成历史数据的修剪，当区块链的高度达到分段高度后，次轻节点的历史数据将会被删除。

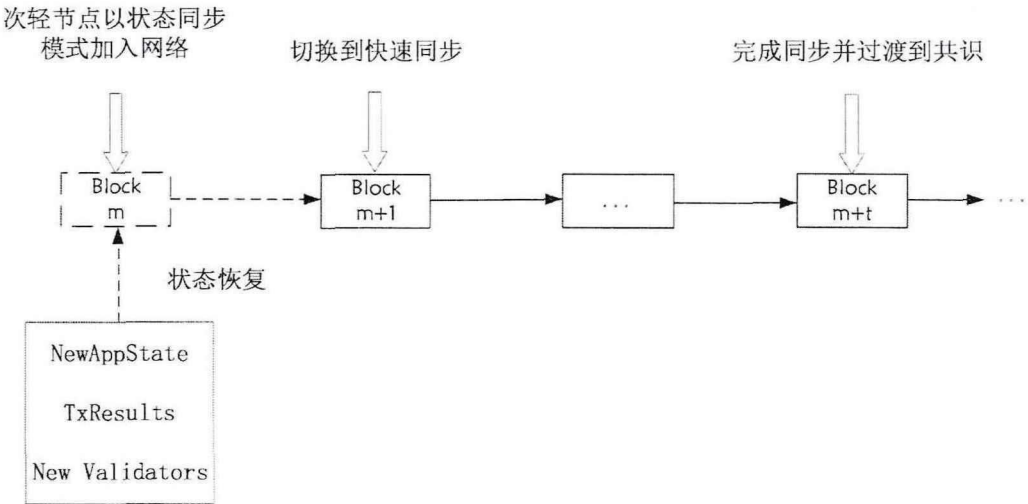


图 2-5 次轻节点加入网络

节点加入过程如图 2-5 所示，此时该节点的运行方式与任何其他节点一样，只是在还原的快照的高度具有截断的块历史记录。

为了更加合理的设置区块链的分段间隔，需要考虑传感器设备预留的存储容量。通常需要根据数据采集频率和数据大小以及数据保留时间评估。一般来说，为了保证传感器设备的性能最大化，需要根据以上因素评估设备需要预留的存储容量，同时需要考虑设备的成本和实际使用情况，避免过度消耗存储容量和资源。设备在不同时刻至少需要预留的存储容量大小的计算公式如下。

$$C_{t总} = C_{t链} \quad t_i \leq T_0 \quad (2-7)$$

$$C_{t总} = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{t_i}{T_0} \rfloor} S_{tj} - \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{t_i - T_0}{T} \rfloor} S_{tj} + C_{t链} \quad t_i \in [iT_0, (i+1)T_0], i \in N^* \quad (2-8)$$

公式 2-7，2-8 中， $C_{t总}$ 表示 t_i 时刻传感器设备的存储容量总需求， $C_{t链}$ 表示 t_i 时刻传感器设备存储区块链数据的容量需求。 T_0 表示数据采集的时间间隔，而 T 表示传感器采集到的数据保留的时间。区间 $[iT_0, (i+1)T_0], i \in N^*$ 表示将时间段分为若干个以 T_0 为时间间隔的分段区间， t_i 表示时间处于第 i 个分段区间内， s_{tj} 表示时间在第 j 个分段区间内传感器采集到的数据量的大小。符号 “ $\lfloor \rfloor$ ” 表示向下取整的运算。

依据上述传感器设备的存储容量需求公式，以及它和传感器设备容量 $C_{容}$ 的关系式： $C_{t总} \leq C_{容}$ ，可以更加合理的设置基于状态和区块压缩的分段传感器区块链的分段间隔，以最大化设备的资源利用率。

2.2.5 区块压缩策略

随着传感器区块链网络中节点规模逐渐扩大，根据 2.1 节的分析，传感器区

块链网络中的事务量大的特征会更加显著，节点存储的数据量可能会急剧的上升。这时仅依靠上文提出的分段策略缓解存储需求，效果有限。通过对区块链吞吐量的分析可知（见本文第四章 4.3.1 节），需要对区块中的事务进一步处理。

在区块链中，每个区块都是一个包含区块头和区块体的数据结构，这个数据结构被称为区块结构。其中区块头是一个包含元数据的结构体，它包括 Merkle 根、时间戳、前一个区块的哈希值、Merkle 根、区块的版本号等信息。区块体是一个包含所有交易信息的结构体，每个交易都包括交易的输入、输出、交易金额等信息。

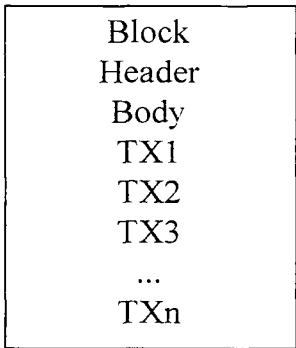


图 2-6 未压缩的区块结构

如图 2-6 所示，块中包含的事务被称为 Tx，占据了大部分存储空间。如果本文可以压缩 Tx 信息，当前 P2P 网络的带宽消耗可以在很大程度上减少。由于 Tx 与 TxPool 中维护的事务重叠程度较大，因此，为了减小块的大小，本文对区块采用 Txilm^[44]协议的优化算法进行压缩。Txilm 源于 TXIDs 的压缩。公式 2-9 中，32 字节的 TXID 是交易的 SHA256 值，在比特币区块链中充当该交易的唯一标识符。基于 TXID，事务 Tx 的表示可以通过一个短哈希函数进一步压缩。

$$TXID = SHA256(TX) \tag{2-9}$$

$$TXID_HASH = HASH(TXID) \tag{2-10}$$

公式 2-10 中，HASH 是一个生成 32 位到 64 位哈希值的函数，如 CRC32、CRC40 或 CRC64。依照 Txilm 算法，每个新的压缩块仅包括一个 TXID-HASH 列表，由原始事务列表排序。这种 k 位小尺寸散列可能会出现歧义，甚至会受到碰撞攻击。

所以为了避免碰撞带来的风险，本文对 Txilm 算法作了如下优化处理：

(1)首先由 TXID 压缩区块分别生成 TXID_CRC40, TXID_CRC64 两种列表。生成的 TXID_CRC40 列表中与其他值互异的交易以 TXID_CRC40 保存在区块中。

(2) 针对列表中重复的值，比较其相应的 TXID_CRC64 列表中的值，若不同则该交易以 TXID_CRC64 保存在区块中，若仍然相同则将该值以 TXID 形式保存在区块中。

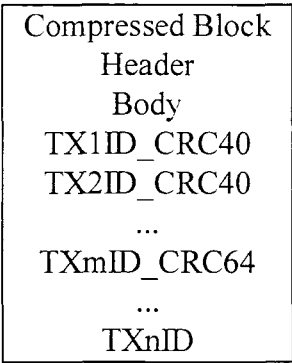


图 2-7 压缩后的区块结构

压缩后的区块结构如图 2-7，这种处理虽然会导致区块压缩率略有降低，但是避免了碰撞带来的风险，极大地缩短了区块还原时交易解析匹配带来的时延。同时事务的可用性可到保留。基于 Txilm 的区块压缩优化算法具体如下。

算法 2-1 区块压缩算法

Algorithm 1: Block compression process

```
Input: Blockn
Parameter: list, list1, list2
// list1, list2 是由区块中的 TXID 分别以 TXID_CRC40, TXID_CRC64 算法进行压缩得到; list 是经过优化后的压缩算法对交易进行压缩, 得到的区块交易的列表。
Output: Compressed Blockn
1: procedure Block Compression
2: for all TX ∈ Blockn do // 对区块中的交易作 SHA256 压缩, 得到交易的 TXID
3:   TXID = SHA256 ( TX )
// 分别生成 list1, list2 集合
4:   Set TXID- CRC40_LIST = list1.add(CRC40(TXID))
5:   Set TXID- CRC64_LIST = list2.add(CRC64(TXID))
6: end for
7: for all dissimilarity CRC40(TXID) ∈ list1 do
// 将 list1 中与其他值互异的值, 以 CRC40(TXID)值的形式存到 list 集合中
8:   list.add(CRC40(TXID))
9: end for
10: for all duplicate CRC40(TXID) ∈ list1 do
11:   for all dissimilarity CRC64(TXID) ∈ list2 do
```

```

// 将 list1 中与其他值存在碰撞，但其对应的 CRC64(TXID)值互异,则以
CRC64(TXID)值的形式存到 list 集合中
12:   list.add(CRC64(TXID))
13: end for
14: for all duplicate CRC64(TXID)  $\in$  list2 do
// 将 list1 中与其他值存在碰撞，且其对应的 CRC64(TXID)值仍存在碰撞,则以
TXID 值的形式存到 list 集合中
15:   list.add(TXID)
16: end for
17: Compressed Blockn = list
18: return Compressed Blockn
19: end procedure

```

2.2.6 区块还原策略

与 Txilm 的区块解压算法不同，上文提出的区块压缩策略中，区块的列表值具有唯一性。因此，当接收器（全节点）从发送器（次轻节点）接收到压缩后的新块，接收器只需依据其交易池生成的 TXID-CRC40 和 TXID-CRC64 两种列表与压缩区块列表值进行比对，即可完成交易池和压缩块列表的匹配解析，最终能够将压缩区块还原，并发送给接收器（全节点）等待后续的共识等处理。区块还原算法如下。

算法 2-2 区块还原算法

Algorithm 2: Block parsing process

Input: Compressed Block_n

Parameter: list, TXID-CRC40_LIST, TXID-CRC64_LIST

Output: Block_n

1: procedure Parsing stage

2: for all element $\in$ Compressed Block_n

3: if element $\in$ Transaction_id pool **then**

// 将压缩区块中和交易池中存在相同值的 TXID 放到 list 集合中

4: list.add(element)

5: else if element $\in$ TXID-CRC40_LIST **then**

// 解析压缩区块中属于 TXID-CRC40_LIST 中的原始 TXID 值，并放到 list 中

6: list.add(element.CRC40.init)

7: else if element $\in$ TXID-CRC64_LIST **then**

```
// 解析压缩区块中属于 TXID-CRC64_LIST 中的原始 TXID 值，并放到 list 中
8:   list.add(element.CRC64.init)
9: end if
10: end for
11: Blockn = list
12: return Blockn
13: end proceduce
```

依靠着全节点的高算力，区块还原策略能够在较短时间从交易池内匹配到完整事务，并完成解压缩。最终通过叠加上文提出的区块压缩算法后，传感器区块链分段存储方案可视化的过程如图 2-8 所示。

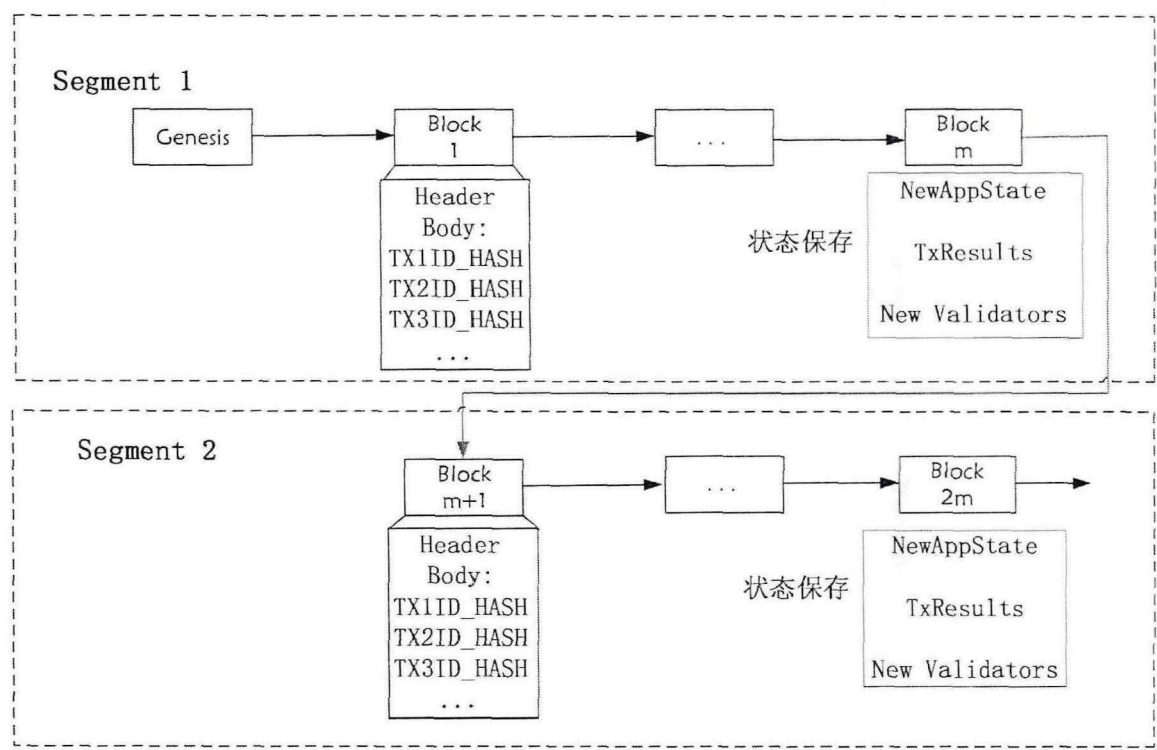


图 2-8 叠加压缩算法后的分段过程

与时间分段区块链^[42]对比可知，本文所提出的基于状态和区块压缩的存储优化机制相较于时间分段区块链有以下不同和优势：

- (1) 存储区块结构不同，前者使用到了压缩区块的操作，会降低同步的带宽及对存储空间的需求。
- (2) 智能合约的交互方式不同，即智能合约的使用场景不同，后者对智能合约的执行有要求，需要重复部署，而前者不需要。
- (3) 前者可以将验证者集合，共识参数等信息在应用状态中保留下来，允许激励机制的引入，而后者无法引入。

(4) 加入网络的时延不同，后者需要多次激活，操作较为复杂，加入网络的时间会有所延长。

2.3 实验验证

2.3.1 实验设置

本节将对本章提出的基于状态和区块压缩的分段区块链数据存储方案进行性能验证和实验分析。实验主要以本文第四章所搭建的小规模 21 个节点的传感器区块链网络作为实验平台进行测试。实验中，智能合约的编写和部署采用 Solidity 语言，实验使用 Go 语言对基于 Tendermint 的 Cosmos 底层数据存储方式和配置文件进行修改配置，完成分段策略。同时实验使用到了 Python 脚本发送交易从而模拟真实环境进行仿真实验测试，并编写 Python 脚本和对节点存储的区块链数据量大小以及吞吐量等区块链性能指标进行测算。

2.3.2 实验结果与分析

(1) 处理事务时区块链数据大小和高度的关系

实验中，设置分段间隔为 100（即每隔 100 个区块分段一次），比较时间分段节点（Time-segmented），完整节点（full）和次轻节点三种节点类型所需存储的区块链数据大小。

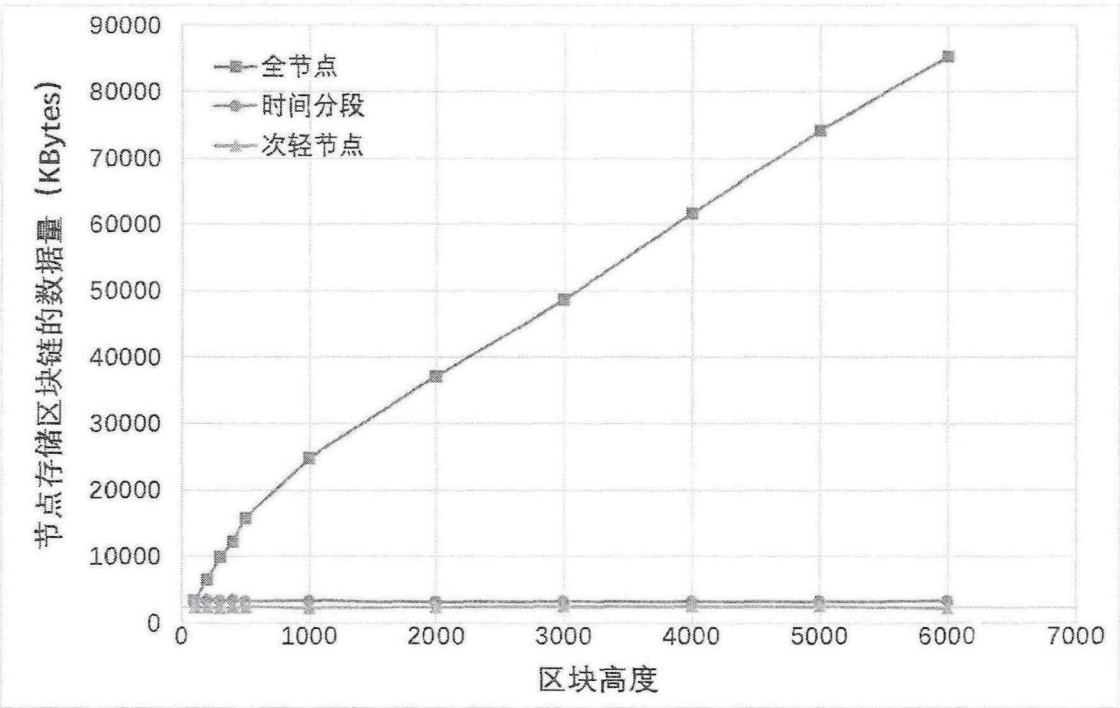


图 2-9 区块链数据大小和高度的关系

随机事务被注入网络，最多 4 个事务客户端同时运行。这些客户端每隔 100 个区块，注入 1000 笔事务，注入的每笔交易描述包含 1000 个随机字符，存储测试结果如图 2-9 所示。其中，所提出的方法使用了每个段 2366KB 的平均大小，每个段占用的最大存储有一个明确的限制。

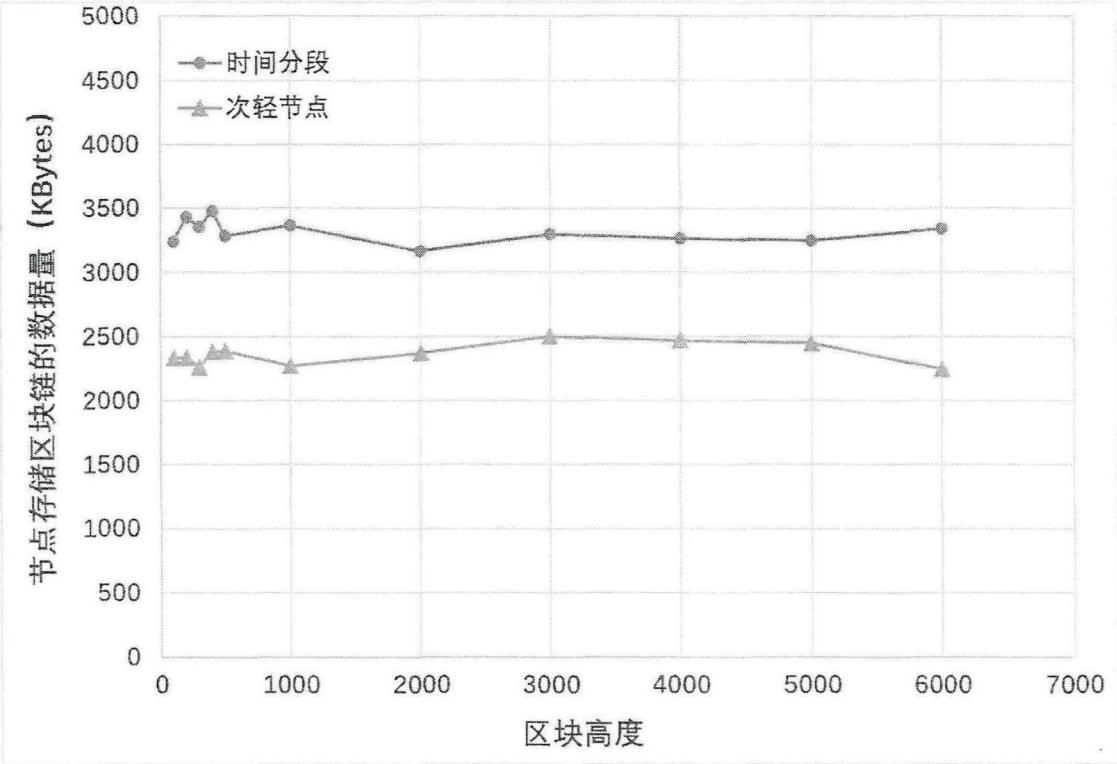


图 2-10 区块链数据大小和高度的关系

图 2-10 展示了本文提出的方案和时间分段区块链的数据量对比，可以看到当交易量不断增加的时候，次轻节点存储方案的优势逐渐显现，存储性能有了约 26.9% 的优化。

(2) 部署合约时区块链数据大小和高度的关系

同样设置分段间隔为 100，智能合约作为交易被注入网络，4 个事务客户端同时运行，这些客户端在间隔 100 个区块内部署 1000 份智能合约，每份合约的大小为 1kb。

根据图 2-11 可以发现，时间分段区块链在随着智能合约的大量部署过程，每个分段的数据大小明显增加，而由于本文提出的模型中智能合约的交互主要是用户与全节点的交互，因此次轻节点的存储数据量大小，不会随着时间的增长线性而增加。

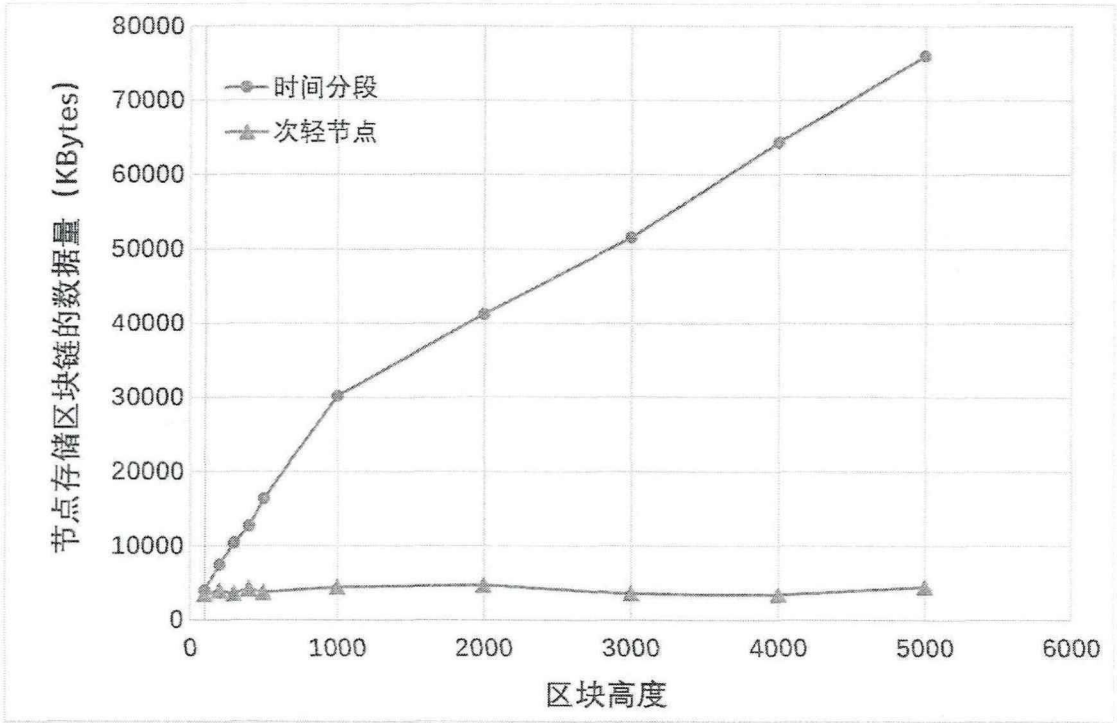


图 2-11 区块链数据大小和高度的关系

(3) 改变分段间隔时区块链数据大小和高度的关系

设置分段间隔为 100、200、500、1000、2000、3000，随机事务被注入网络，最多 4 个事务客户端同时运行。这些客户端每隔 100 个区块，注入 1000 笔事务，注入的每笔交易描述包含 1000 个随机字符。

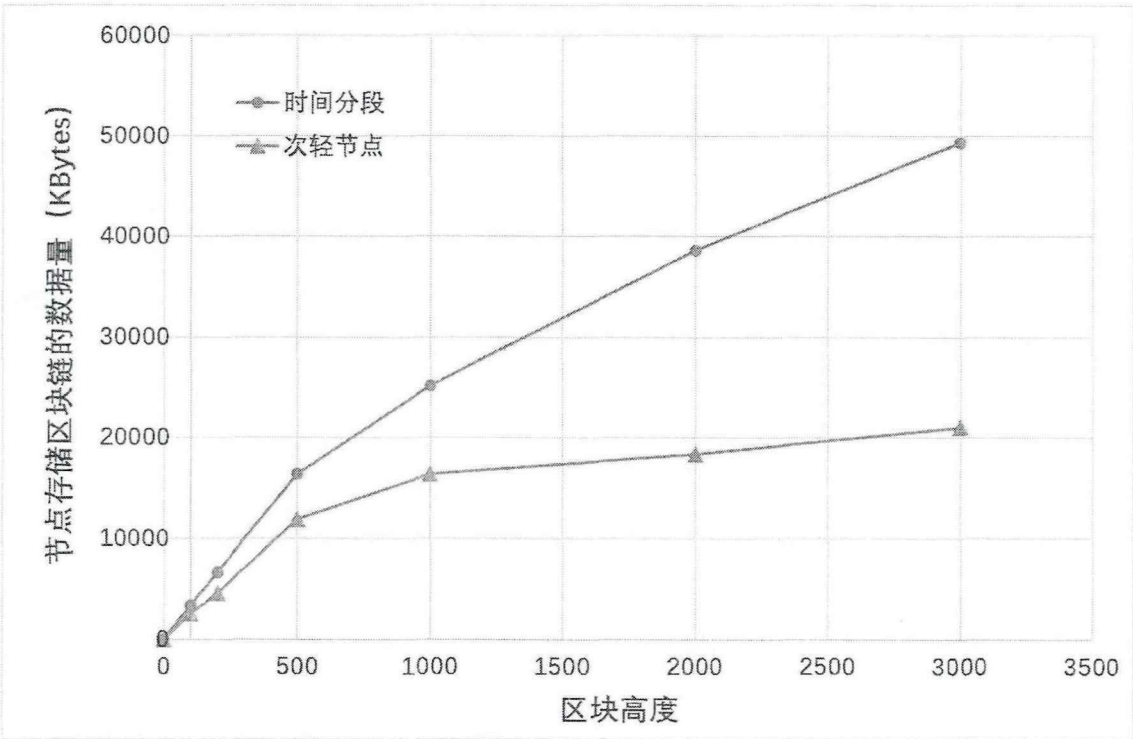


图 2-12 区块链数据大小和高度的关系

根据图 2-12 可以发现时间分段区块链在随着分段间隔的增加,所占的存储数据大小明显增加,而本文方案的存储大小,随着分段间隔的增加,存储需求上升趋势较为缓和。根据 2.2.4 节提出的传感器设备存储容量需求公式,方案可以基于设备的存储能力,对分段进行动态调整。

(4) 区块容量对系统吞吐量的影响

随机事务被注入网络,最多 21 个事务客户端同时运行。通过修改配置,改变区块中的最大交易数。网络中注入的每笔交易描述至少包含 1000 个随机字符,设置验证者数目为 5,测试此时以次轻节点存储方式运行的节点和以全节点方式运行的节点吞吐量大小对比。

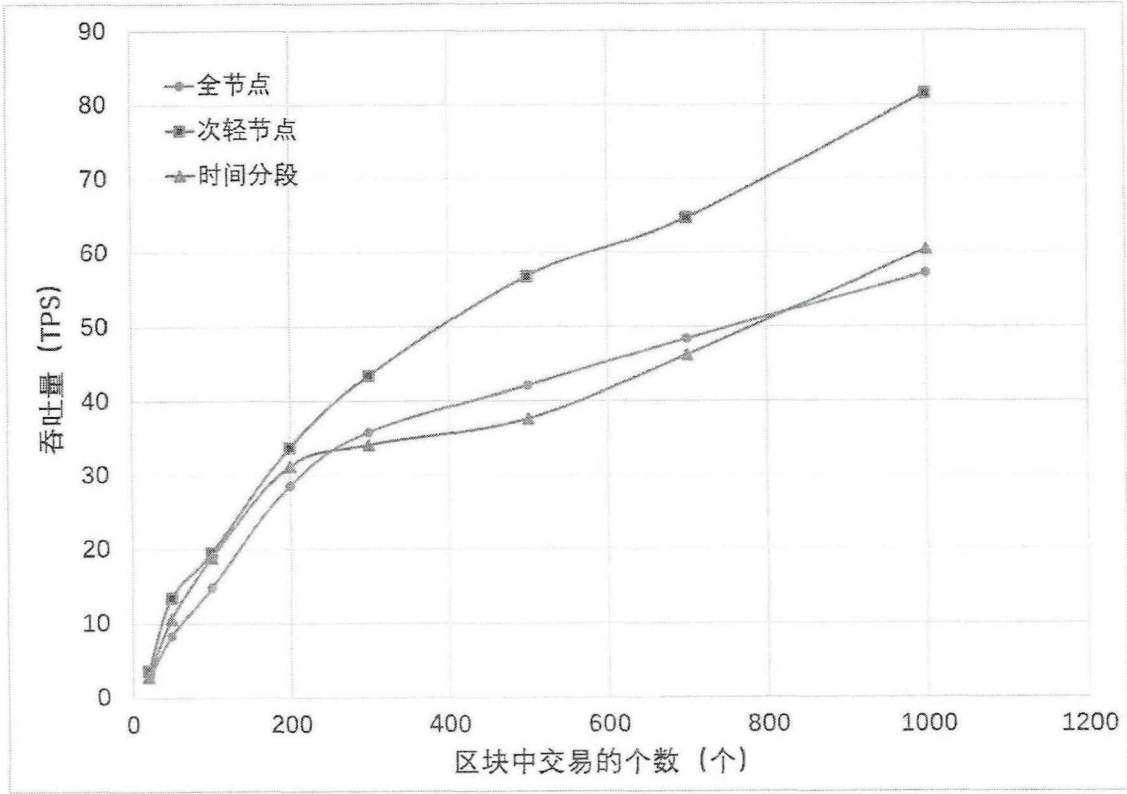


图 2-13 区块容量对系统吞吐量的影响

由图 2-13 可知,随着区块中交易数目不断增大时,区块链网络的吞吐量也在逐渐增大,以基于状态和区块压缩的分段区块链存储方式运行的次轻节点吞吐量始终高于全节点和时间分段方案,并随着交易数目的增大,吞吐量的上升幅度逐渐提高。分析其原因,可能是因为随着区块容量的增大,区块的压缩效率逐渐提升,而区块链网络中的通信复杂度大大降低,减少了区块同步和共识的时延,因此区块链网络的整体吞吐量会有所提升。

至此,由以上四组实验的结果,将基于状态和区块压缩的分段存储机制与目前主流的几种传感器区块链存储优化机制在各个方面进行对比,可得 2-1 所示的对比表格。

表 2-1 不同存储机制的对比

存储方式	历史记录	事务可用性	缓解存储效率	支持长时间运行	安全性
Summarization	保留	不可用	低	否	一般
Lightweight Blockchain	保留	可用	一般	否	一般
Chain Splitter	保留	可用	较高	否	较低
Segment Blockchain	保留	可用	较高	是	较低
时间分段	删除	可用	较高	是	一般
次轻节点	删除	可用	高	是	较高

(5) 三种同步方式速度对比

本实验对比分析了空白节点以快速同步，块同步，以及以次轻节点的 3 种不同模式下加入网络时的同步速度对比。测试分为 10 轮，每轮的间隔时间是一分钟，所得同步速度如图 2-14 所示。

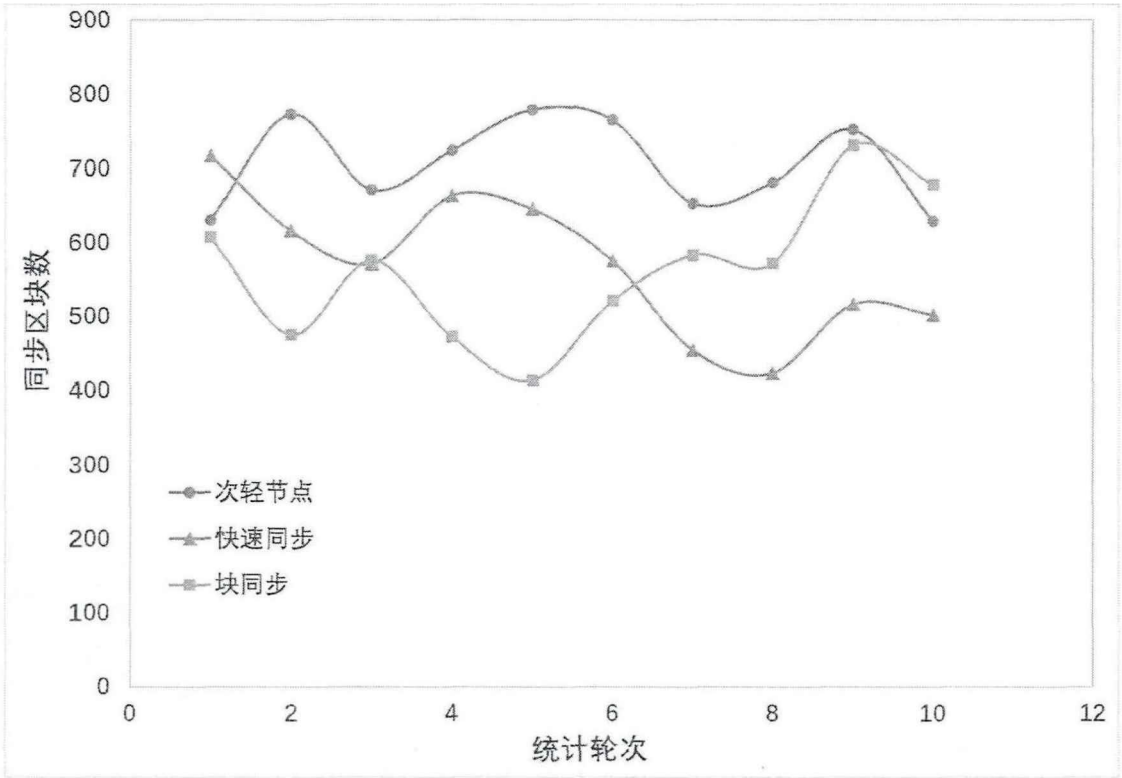


图 2-14 三种同步方式速度对比

从图 2-14 中实际测试的结果可得出结论，三种同步方式中块同步与快速同步的速度基本相同，均在 570 块/min 左右，快速同步的速度略高于块同步，次轻节点的同步速度最快，可以达到 708 块/min 的速度。相较于快速同步和块同步方

式，次轻节点加入网络的时延缩短了 19.4%。

2.4 本章小结

区块链在其生命周期内会记录大量数据。在传感器区块链网络环境中，本文讨论的事实是，由于传感器采集到的历史数据对于数据访问者来说是有价值的，但是传感器设备几个月前所上传的数据对它当前的功能并不重要，仅需当前信息就能继续将数据上链。如果不对这些数据进行处理，可能会导致传感器节点遇到存储空间不足等问题。

本文提出的方案允许区块链任意延长其寿命，它还有助于对新加入节点的引导，因为新节点不需要从一开始就获取每个段，而仅需要最新的一段即可工作。

在传感器区块链场景中，本文提出的节点资源分配策略充分利用了传感器网络的异构性，增加了网络的存储空间利用率和事务处理效率。提出的基于状态和区块压缩的区块链存储方案能够长期缓解小型设备中不断增长的区块链规模，而不是采用传统的进行摘要，修剪或者结构性改变的方法。传感器不需要直接与合约进行交互，所以不需要重复部署合约，方案能够适用于智能合约生成耗时较长的场景。底层基于 Tendermint 共识的 Cosmos 区块链的吞吐量较高，适合大规模部署。基于状态的分段可以将验证者集合，共识参数等信息在应用状态中保留下来。在分段区块链上叠加一种优化后的区块压缩算法，不仅避免了碰撞攻击，而且大大减少了数据量和同步带宽，增加了区块链的吞吐量。最后当节点以次轻节点的模式加入网络时，同步时延也会得到缩减。

第三章 面向传感器区块链的共识机制优化

传感器区块链网络中,传统的共识机制——PoX 系列及其变体、PBFT、Tendermint 共识无法较好的兼容计算能力有限的传感器设备,导致这些传感器区块链系统在可靠性、可扩展性,共识时延等方面性能较差。针对这个问题,本文对基于 Tendermint 的共识机制做了优化研究,并提出了一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案,在保证 Tendermint 共识可靠性的同时,提升了共识机制的稳定性和可扩展性。

3.1 问题描述与思路

本文第一章中提到,Tendermint^[45]共识算法在传感器区块链网络中具有重要意义。它可以保证区块链网络中的所有节点都达成共识,避免了出现分叉和双花等问题。此外,Tendermint 还具备高度安全性,可以防止网络中的恶意攻击和欺诈行为。在传感器区块链网络中,Tendermint 共识算法还可以提高网络的性能和吞吐量,通过快速确认交易,快速更新区块链来加快区块链的处理速度,使得传感器网络更加智能化和高效。相较于 PoX 系列和 PBFT 及其改进的共识机制,面向传感器区块链场景,基于 Tendermint 共识的优化主要有以下优势:

(1) 无线传感器网络具有复杂性和异构性,易遭受 sybil (西比尔) 攻击,更适合联盟链,而相比于 PoX 系列共识,Tendermint 的高吞吐量,快速确认等一些特性使其更适用于联盟链。

(2) 无线传感器网络中,传感器分布密集,需要处理的事务较多。Tendermint 相较于其他共识机制,拥有更高的吞吐量,能达到 10^5tps ,且 Tendermint 针对基于 gossip 的通信进行了优化,相较于其他的 PBFT 共识具有更好的可扩展性。

(3) 对于具有实时性的无线传感器网络,Tendermint 较其他共识机制具有共识确定性,通过利用惩罚来避免无利害关系的问题,且事务传播处理时延较短,达成共识时间较短。

因此,本文的共识机制优化研究基于 Tendermint 进行。根据第一章中的分析,传统的 Tendermint 共识机制中在可靠性,安全性,稳定性等方面有些不足,而且,依据第二章关于传感器区块链网络的特征分析,当交易量明显增大的时候,节点存储的数据量可能会急剧的上升,传感器节点难以高效地处理方案中的大量数据。虽然第二章在未改变底层共识的前提下,通过提出的分段区块链存储方案降低了网络带宽,提升了区块链网络的吞吐量,然而在规模逐渐扩大的传感器区块

链网络中,这种提升显得有些不足。针对上述问题,需要提出 Tendermint 共识机制的优化策略,以进一步改善传感器区块链的可靠性,稳定性,吞吐量等性能。

由于传感器区块链网络中, Tendermint 共识在可靠性,安全性等存在的问题主要是由于对等(P2P)网络的性质是开放和动态的(如图 3-1 所示),节点可以随意加入和离开网络所导致的。因此,拥有一个能够检查恶意行为的系统非常重要。传感器网络中,节点的贡献量可以定义为一种对网络中某成员所作贡献的衡量标准,可见节点的贡献量和区块链可以是一个很好的组合:贡献量是一种激励,而区块链则反过来保持贡献量记录的安全。

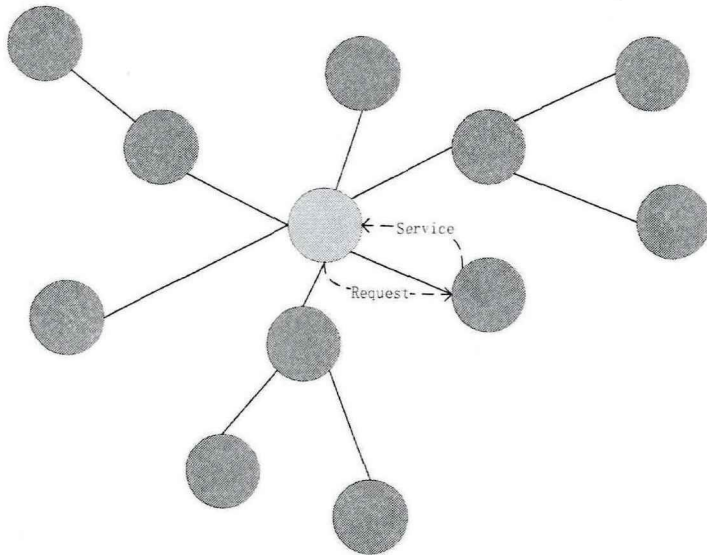


图 3-1 P2P 网络

因此,本文为传感器区块链系统提出了基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案,其中贡献量值最高的节点最终成为决定区块链状态的共识组的一部分。这种共识机制基于网络参与者的贡献量,它使用传感器网络中节点随时间的交互来确定与网络中每个节点相关联的贡献量。然后,它使用贡献量来确定负责维护传感器区块链网络共享状态的一组共识节点。随着时间的推移以及网络中节点之间的交互而进行贡献量更新的计算。

因此本文基于以上分析,提出了一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化策略,根据传感器区块链网络中节点的行为特征,构建了一种基于传感器节点事务行为的贡献量机制,并提出了采用贡献量侧链存储节点贡献量的方案。

在传感器区块链网络中,通过引入贡献量机制可以为 Tendermint 共识机制带来以下几个方面的优化思路:

(1) 基于贡献量机制可以动态确定验证者子集的大小,以提升系统稳定性和可扩展性;

(2) 基于贡献量机制,可以提升系统的安全性。当超过 1/3 的验证器脱机,可能会导致网络停止运行。通过引入贡献量机制,只选取较高贡献量节点作为验

证器，可有效提升系统安全性；

(3) 基于贡献量机制，对 Tendermint 的提案者（proposer）选举进行改进，提高验证者的可靠性，激励节点加入网络。通过引入贡献量机制取代 stake 对共识的影响，将贡献量和出块权联系起来，并把事务的创建和贡献量相结合，让贡献量大的节点优先获得出块权，惩罚恶意的节点，并降低其贡献量，从而增加可靠性；

(4) 基于贡献量机制，对 Tendermint 的共识机制的投票环节进一步优化，可以提高系统的容错率。

可见，贡献量机制的引入不仅能够激励网络中空白节点的诚实行为，从而提高系统的安全性，而且在保证了 Tendermint 共识可靠性的同时，提升了共识机制的稳定性和可扩展性。

3.2 基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化

3.2.1 威胁模型构建

尽管本文假设节点间的通信是可靠的，但网络可能仍会受到自私的挖矿、恶意攻击和节点故障的破坏。由拜占庭对手控制的节点可能会偏离协议或保持沉默，还可能相互勾结以发送无效信息。本文主要考虑包括简单攻击、伪装攻击和 Sybil 攻击三种攻击策略的威胁模型：

(1) 简单攻击:攻击者在共识中进行恶意投票等行为。

(2) 伪装攻击:大多数情况下攻击者会伪装成诚实节点，而当其贡献量值达到较高水平时，会攻击系统。

(3) Sybil 攻击:与伪装攻击类似，但它的目标是通过伪造大量的身份来攻击网络。

总体来说，区块链共识机制的威胁模型是比较复杂的，攻击者可以通过各种方式对网络进行攻击，因此需要综合考虑多种机制来提高网络的安全性和可靠性。本文这里假设攻击者采取恶意策略的动机是为了获得更多的奖励。由于每个节点都有机会参与协商一致的过程，在一定的共识机制中，如果一个节点总是实现低回报和高成本，那么该节点就没有攻击系统的动机。换句话说，本文不考虑不合理的攻击策略。

3.2.2 共识流程设计

基于贡献量的共识协议核心思想是确保每个参与者都持有一份相同的账本，以保证传感器区块链网络数据的安全性。根据上一节的分析，本文设计的共识协

议需要强调贡献量的重要性,通过贡献量的大小衡量和决定参与者在共识中的影响能力。要实现这一目标,必须考虑如何防止交易或贡献量被修改的问题。网络中的节点需要使用其公钥和本地存储的私钥进行注册,每个参与者都有一份所有公钥的副本,以便网络中的各节点能够相互识别。节点的贡献量值将在网络中商定。如果一个节点有恶意行为,其贡献量变化将被整个网络记录下来,区块链的密码学性质可以保护贡献量证据的完整性和可靠性。因此,如果一些恶意节点试图伪造身份,它将立即被检测到。此外, Merkle 树^[28]用于形成块中的事务,这可以保护事务的完整性。共识协议流程图如图 3-2 所示。

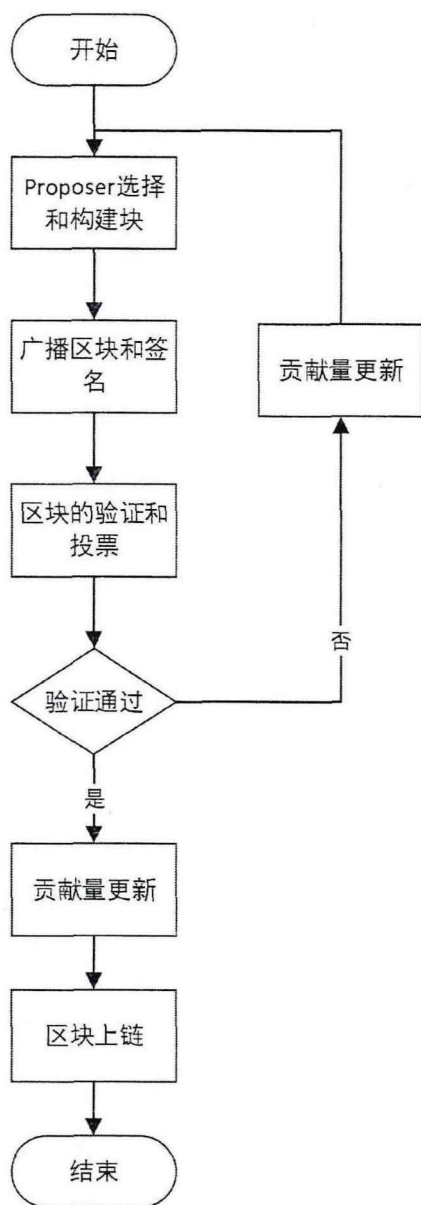


图 3-2 共识协议总体流程

以下是基于贡献量的共识协议具体流程：

- (1) 传感器区块链节点贡献量机制的构建。

(2) 传感器区块链节点贡献量的存储。

(3) 提案者的选取和块的构建。首先确定验证集合，集合中贡献量值最高的节点被选为提案节点，提案者收集事务并将它们打包到事务块中。

(4) 交易的广播及验证。提案者将交易广播给网络中所有的验证者，验证者节点接收到事务块后，对事务子块进行验证。

(5) 基于贡献量的共识第一次投票：验证者节点验证接收到的事务块和签名。如果交易合法且签名正确，他们将对交易区块进行投票。当一个节点收到来自大多数验证者节点的同意票时，它将广播预提交投票。

(6) 基于贡献量的共识第二次投票：为了保证投票结果的一致性，验证者统计收到的第一次投票结果，当一个节点收到来自大多数验证者节点的预提交投票时，它将把交易块追加到区块链。

(7) 区块的提交及贡献量的更新。节点每次达成共识之后，贡献量系统会依据传感器网络中节点最新的行为更新各个节点的贡献量值，并发布到贡献量侧链上，这种更新方案保证了前两步的可行性。

3.2.3 贡献量机制的构建

(1) 贡献量机制

与文献[46]不同，本文针对上文所述传感器区块链网络的特征，对文献中的公式做了改进^[46]，主要考虑四个方面来衡量节点的贡献量——节点的货币年龄、节点数据采集、节点的状态分发以及参与共识的行为。这种贡献量机制更适合传感器区块链应用场景。节点贡献量的计算规则利用以下公式：

$$C_i = \alpha_1 C_s(S_i, t) + \alpha_2 C_a(M_i) + \alpha_3 C_z(T_i) + \alpha_4 C_c(N_i) \quad (3-1)$$

式 3-1 中， α_1 ， α_2 ， α_3 ， α_4 是权重， C_s 表示由货币年龄转换的贡献量价值， C_a 表示节点数据采集过程的贡献量， C_z 表示状态分发过程的贡献量， C_c 表示参与到共识的贡献。

$$C_s(S_i, t) = \lambda \log(S_{it}) \quad (3-2)$$

式 3-2 中， S_i 表示节点所拥有的货币， t 表示持有货币的时间。对数公式可以减少贫富差距造成的贡献量差距，代币和贡献量的转换过程如图 3-3 所示。

$$C_a(M_i) = \mu_1 M_i^P - \mu_2 M_i^N \quad (3-3)$$

式 3-3 中，其中 M_i^P 为节点将数据上链的次数， M_i^N 是节点消极行为的次数。 μ_1 的大小与节点采集到的数据量有关， μ_2 与节点消极行为所影响到的数据量大小有关。显然， $C_a(M_i)$ 越大的传感器节点，在对网络的数据采集和数据的安全性保护做出的贡献越大，这样的节点作为验证者参与到共识的验证，Tendermint

共识的可靠性会得到大大提升。

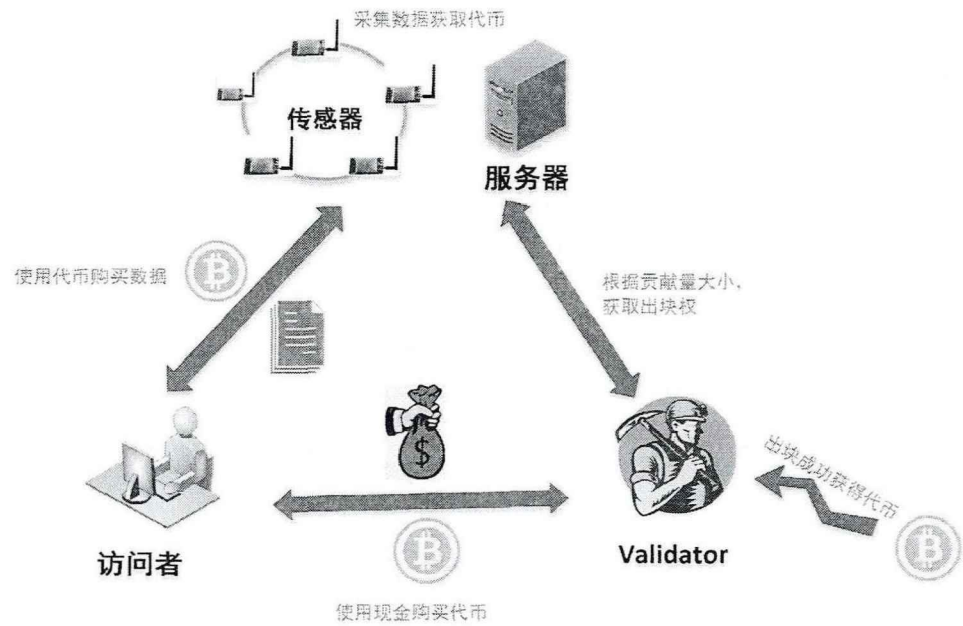


图 3-3 代币和贡献量的转换过程

$$C_z(T_i) = \beta_1 T_i^{rc} - \beta_2 T_i^{rf} \tag{3-4}$$

式 3-4 中，其中 T_i^{rc} 为节点分发状态被接收的次数， T_i^{rf} 是节点分发状态被拒绝的次数。 β_1 和 β_2 是权重参数， $\beta_2 \gg \beta_1$ 。分析可知， $C_z(T_i)$ 越大的传感器节点在网络中为新加入节点的同步做出的贡献越大，能够激励节点对于空白节点的引导。

$$C_c(N_i) = \gamma_1 N_{ic} T_{total} - \gamma_2 N_{ie} T_{total} \tag{3-5}$$

$$N = \frac{N_{ie}}{N_{ie} + N_{ic}} \tag{3-6}$$

式 3-5 中，当验证者节点发送正确的投票消息时，贡献量将略微增加。当发送恶意消息时，节点的贡献量会大大降低，甚至变成负数。 N_{ic} 表示某段时间内节点正确投票频率， N_{ie} 表示节点恶意投票频率。 T_{total} 表示某段时间内打包事务的总数。 γ_1 和 γ_2 是权重参数， $\gamma_2 \gg \gamma_1$ 。在式 3-6 中， N 表示作恶频率，它是正确投票频率和总投票频率的比值。

(2) 安全性分析

提案者选举阶段：在验证者集合的选取过程中，高贡献量的节点会参与到共识中，区块链网络可能面临通过伪装成诚实节点来提高贡献量的攻击。应对方案：利用式 3-2 中的对数函数保证一个低贡献量节点刚加入网络，其贡献量值不能显著提高。

投票共识阶段：用户在网络中利用单个节点伪造多个身份，并进行恶意投票的 sybil 攻击和恶意投票的攻击。应对方案：利用本文的共识贡献量模型(式 3-5)，发送恶意投票消息会大大降低节点的贡献量。

数据采集和空白节点引导阶段：传感器网络中可能存在着节点恶意篡改采集到的数据，以及空白节点引导阶段存在分发错误状态的攻击。应对方案：利用式 3-3，3-4 增大了这种攻击的成本。

根据以上的安全性分析，可见本文构建的贡献量机制为 Tendermint 的抗攻击性能带来的了一些优化，分析可得几种共识抗攻击性能对比如 3-1 表格所示。

表 3-1 几种共识的抗攻击性能对比

Attacks	简单攻击	伪装攻击	Sybil 攻击
Tendermint	一般	差	一般
基于贡献量的 Tendermint 优化	较好	较好	较好
基于无锁的 Tendermint 优化	较好	较好	一般

3.2.4 节点贡献量存储

大多数现有对节点行为的评价机制依赖于中央服务器来存储和管理，也有的通过改变主链区块的结构进行存储，甚至某些情况下，还需要在网络节点之间分发评价值。这些存储方式往往存在安全性和实时性的隐患，而本文的方案不需要依赖中央服务器，网络中每个节点的贡献量值都是通过连接到主交易链的贡献量侧链来管理的。

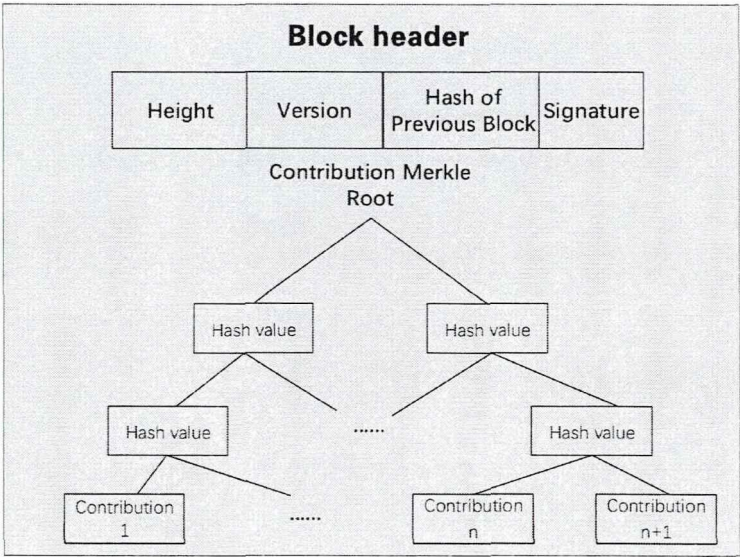


图 3-4 贡献量块的区块结构

图 3-4 是贡献量块的区块结构。块头主要包含的字段是：Height、Version、Signature 、Hash of Previous Block、Contribution Merkle Root 五个字段，每个字

段的含义如表 3-2 所示。

表 3-2 贡献量块头字段含义

No.	Content in block header	Explanations
1	Height	块的索引
2	Version	生成块时的共识协议序列号
3	Hash of Previous Block	上一个数据块的哈希
4	Signature	基于块创建者的私钥创建的加密结果或散列
5	Contribution Merkle Root	Merkle 树在组织贡献量列表时的根哈希

块体中包含了贡献量的 Merkle 树（这是一种可用于查找和验证的数据结构），Merkle 树的叶子节点包含了当前区块高度的所有网络节点贡献量值的列表。在共识阶段，网络中的提案者将创建一个新的贡献量块，并添加到贡献量侧链上。

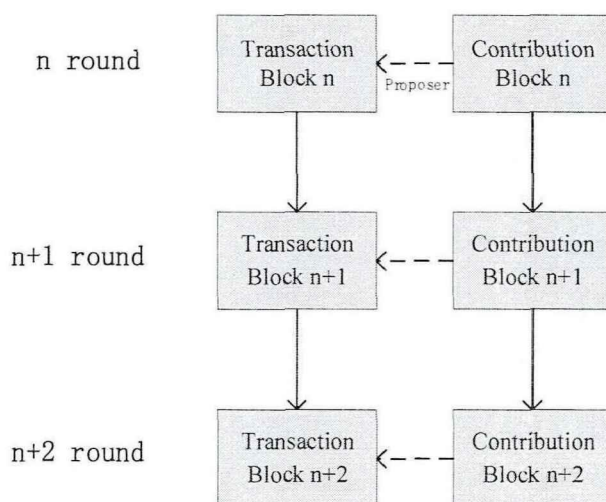


图 3-5 交易链和贡献量侧链的交互

如图 3-5 所示是交易链和贡献量侧链在共识中的交互过程。与交易链相似，贡献量侧链共识组的职责是验证提案者的贡献量计算结果。达成共识后，提案者会向整个网络广播新的贡献量块，因此网络中所有节点的贡献量值对所有其他节点都是可见的。贡献量块上链后，网络中各个节点的贡献量完成更新，交易链依据贡献量侧链提供的节点最新贡献量数据，会在新一轮的共识中重新确定下一轮的提案者。

3.2.5 基于贡献量的提案者选举优化

Tendermint 共识机制中，验证者（validators）是一组被授权来验证交易并维护区块链的节点，它是通过“共识轮次”的过程进行选取的，包括以下步骤：

（1）提名：任何持有系统代币的用户都可以向网络提交提名，推荐自己或其他用户作为验证者。在提交提名时，用户需要指定自己的代币数量作为抵押，并设定自己的佣金比例。

(2) 投票：在每个共识轮次中，系统会随机选择部分用户作为投票人，并要求他们投票选择哪些提名者成为验证者，投票人权重是基于代币数量。

(3) 认证：根据投票结果，系统会选择代币数量排名前 N 的提名者作为验证者，其中 N 是事先设定的数量。这些验证者被授权参与区块链的验证和打包工作，并有权获得出块奖励和佣金。

分析可知，传统的 Tendermint 共识机制中，验证者集合的选取主要是以用户的代币数量作为参考标准，这样系统很容易受到贿赂攻击。而基于无锁的 Tendermint 共识优化机制中，随机游走选取的验证者集合并不具有代表性，降低了对于传感器区块链网络的激励作用。为了解决 Tendermint 验证者选取存在的问题，本文引入贡献量机制，并依据传感器区块链网络的交易量以及节点的作恶频率，动态调整验证者集合的选取，具体规则见表 3-3。

表 3-3 验证者集合选取规则

网络交易量	网络节点作恶频率	贡献量排名
大	高	前 25%
大	低	前 50%
小	高	前 75%
小	低	前 50%

这种基于贡献量的验证者集合选取规则充分考虑到了传感器区块链网络中节点的行为特征，并可以依据这些特征对集合动态调整。在保证共识可靠性的同时减少验证者数目。而且，该选取规则降低了节点广播区块的通信复杂度，确保了节点接收到的消息在短时间内达成一致。

然而，利用上文所述原则对验证者集合的选取优化后，根据文献[45]可以发现 Tendermint 的提案者选举过程中，验证者的 voting power 更新机制中存在的以 stake 为中心的问题^[45]，这将导致以下问题的发生：

(1) 新加入的节点由于初始的代币数量较低，可能长时间无法参与到共识验证。

(2) 代币量较高的节点，在共识过程中可能会发生垄断，从而对系统发起伪装攻击，降低了系统的安全性。

针对上述问题，为了让初始贡献量较低的节点也有机会参与到验证中，本文将提案者的选举与贡献量相关联，以贡献量取代了传统 voting power 更新机制中的 stake。优化后，提案者选举过程中，验证者贡献量更新流程如下：

(1) 首先贡献量列表前 N 个高的验证者初始贡献量集合如式 3-7，其中 C_{v_n} 表示第 n 个节点的初始贡献量。

$$C_{V_m} \in \{C_{V_1}, C_{V_2}, C_{V_3}, \dots, C_{V_N}\} \tag{3-7}$$

(2) 当进行第 i 轮选举时，若第 n 个验证者在第 $i-1$ 轮选举中，未被选为提案者，则贡献量更新公式如式 3-8：

$$C_{V_i} = C_{V_{i-1}} + C_{V_m} \tag{3-8}$$

(3) 当进行第 i 轮选举时，若第 n 个验证者在第 $i-1$ 轮选举中被选为提案者，则贡献量更新公式如式 3-9：

$$C_{V_i} = C_{V_{i-1}} - \sum_{j=1}^N C_{V_{ij}} + C_{V_m} \tag{3-9}$$

下面以由 28 个节点组成的传感器区块链网络为例（假设此时网络中，节点交易量大且节点作恶频率高），说明网络中验证者集合的确定以及提案者选举的示例过程，如图 3-6 所示。

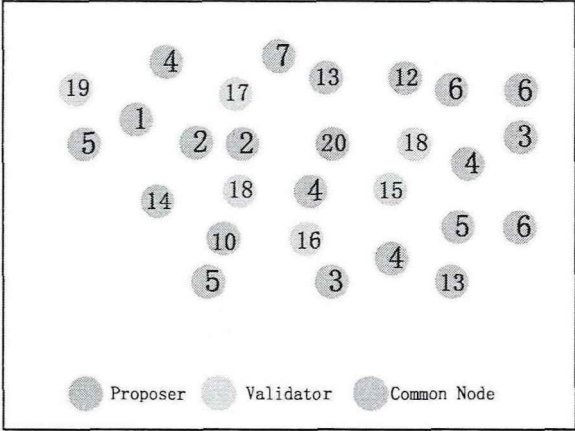


图 3-6 提案者选举过程

首先依据网络中节点的贡献量高低进行排名，取前 25% 的节点（即本例中的贡献量排名前 7 的节点）作为共识的验证者集合（图中使用绿色表示），并将验证者集合中，贡献量最高的节点作为提案者节点（图中使用红色表示）。在新一轮的提案者选举过程中，验证者集合所包含节点的贡献量将会依据公式 3-8 和 3-9 更新。具体的算法流程如算法 3-1 所示：

算法 3-1 提案者选取算法

Algorithm 1: Election of proposer

Input: $S = \{\text{Validator1}, \text{Validator2}, \dots, \text{Validator } n\}$ //输入验证者集合

Output: proposer //输出提案者

1: Proposer election stage : //提案者选取阶段

2: proposer = Validator1

3: while Validator $i \in S$ **do**

```

4:  if Validatori.contribution > Validator1.Contribution then
5:    proposer = Validatori           //将贡献量最高的验证者设置为提案者
6:  end if
7: end while
8: return propose
9: Contribution update stage :       //贡献量的更新阶段
10: while Validatori ∈ S do
11:   if Validatori != proposer then
//如果第 i 个验证者在选举中, 未被选为提案者, 则贡献量更新公式为现贡献加上初始贡献量
12:     Validatori.contribution = Validatori.contribution + Validatori.init
13:   else
//如果第 i 个验证者在选举中, 被选为提案者, 则贡献量更新公式为节点现贡献减去除自身以外的验证者集合的初始贡献量总和
14:     Validatori.contribution = Validatori.contribution - acc(
15:       Validator1.init, Validator2.init, ..., Validatorm.init) + Validatori.init
16:   end if
17: end while

```

3.2.6 基于贡献量的共识投票优化

(1) 共识投票机制优化

Tendermint 共识投票算法采用的是 PBFT 算法的变种^[47], 采用了三阶段提交协议来确保交易的一致性和安全性^[48]。然而传统的 Tendermint 共识的可靠性主要依赖于拜占庭节点所占的比例。拜占庭节点占比越高, 系统的可靠性就越低。这种算法的容错率有限, 当有超过 1/3 的节点脱机, 就会导致共识无法进行, 系统的稳定性无法得到保证。

针对上述 Tendermint 共识投票机制存在的问题, 本文通过引入贡献量机制, 提出了基于贡献量的 Tendermint 共识投票优化方案。方案主要分为验证投票阶段, 预提交和提交阶段。

在验证投票阶段, 节点接收到事务块后, 对事务子块进行验证。如果交易区块是非法的, 或者交易区块不是来自提案者, 验证者节点将发送反对投票(Prevote nil), 否则节点发送同意投票(Prevote block)。如果它不是验证者节点, 则什么都不做。

在预提交阶段, 节点收集预提交(Prevote)消息, 并累计发送同意票和反对

票的节点贡献量值。当发送同意投票的节点的总贡献量值大于 2/3 的总贡献量值时，验证节点发送提交（Precommit block）。当发送反对投票的节点的总贡献量值大于 2/3 验证者节点的总贡献量值时，验证节点发送提交（Precommit nil）。此时提案者的贡献量值会降低，并开始新一轮的提案者选举。

在提交阶段，当一个验证人收到足够数量的提交（Precommit block）时，它就会对这个提案进行确认，并将确认结果广播给整个网络。当确认了同一个块的验证者的贡献量大于 2/3 的总贡献量时，这个块就被认为是最终的块，并被添加到区块链上。由于验证者节点也可能出现故障或恶意的情况，本文设定当达到高贡献量值节点总贡献量值的 2/3 时，可以提交区块。

此外，基于贡献量的共识算法继承了 Tendermint 共识阶段的超时机制，以避免某个节点恶意阻塞共识过程，从而保证网络的安全性和稳定性。详细的基于贡献量的共识算法如算法 3-2 所述。

算法 3-2 基于贡献量的共识投票算法

Algorithm 2: Contribution-based Consensus

Input: Blockn

Parameter: node $i \in (1, \dots, n)$

set $S = \text{Validators list}$ //确定验证者集合

Sum=Total contributions of all validators //确定验证者集合贡献量的总和

Output: Commit Blockn

```
1: proposal phase: //提案者选举阶段
2: receive(Blockn) //接收到区块 n
3: if !verify(Blockn.signature) //对区块进行签名，区块头，区块交易进行验证
   ||!verify(Blockn.header) ||!verify(Blockn.transaction) then
4:   if node  $i \in S$  then //若是验证者，但区块未验证通过则广播 provote nil
5:     broadcast(provote <null, blockhash, signature>)
6:   end if
7: else
8:   if node  $i \in S$  then //如果是验证者，且区块验证未通过则广播 provote block
9:     broadcast(provote<consent, blockhash, signature>)
10:  end if
11: end if
12: precommit phase: //预提交阶段
13: while receive(prevote) do
14:   if prevote.type == consent then
```

```

15:    sum1 = acc(prevote.signature.contribution)
16:    if sum1 > 2/3*Sum then
//若投出 prevote block 的节点贡献量总和大于 2/3 的总贡献量，则转到提交阶段。
17:        goto commit phase
18:    else
19:        return not commit
20:    end if
21: end if
22: end while
23: commit phase:      //提交阶段
24: while receive(precommit) do
25:   if precommit.type == consent then
26:     sum2 = acc(precommit.signature.contribution)
//若投出 precommit block 的节点贡献量总和大于 2/3 的总贡献量，则提交区块。
27:     if sum2 > 2/3*Sum then
28:       return commit
29:     else
30:       return not commit
31:     end if
32:   end if
33: end while

```

分析可知，基于本文提出的验证者集合选取原则，当网络交易量大，节点作恶频率较高时，可容忍的恶意贡献量为 $0.75 * (1 - 2/3) * total$ 。 $total$ 表示所有网络节点的贡献量总和。算法的流程图如图 3-7 所示。

(2) 公平性分析

本文提出的基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案在三个方面实现了公平性：选择共识小组成员的公平性、选举共识轮领导人的公平性以及所有交易的公开性和网络所有参与者的贡献量价值的公平性。

与 Tendermint 中的共识以 stake 为中心不同，本方案中，stake 的大小对共识过程的影响性较小。此外，由于共识协议的性质，仅仅拥有高贡献量值是不够的，在大多数情况下，网络中表现出偏离系统目标的某些不可预测行为的恶意节点将从网络中的其他节点接收低的贡献量评级。在这种情况下，节点甚至永远不会有足够高的贡献量使其成为共识组，因此，它无法成功地发起会破坏系统安全的有意义的攻击。

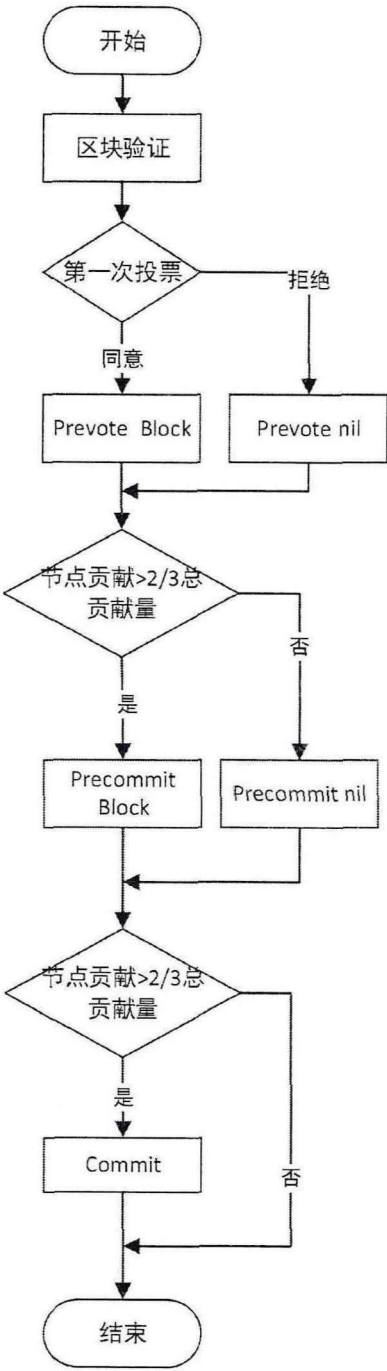


图 3-7 基于贡献量的共识算法流程图

3.3 实验验证

3.3.1 实验设置

在本章的实验中,为了验证所提出的基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案的可行性及性能,主要以第四章所搭建的 21 个节点小规模传感器区块链网络作为实验平台进行测试。由于一些客观原因,基于贡献量的 Tendermint 共识机

制性能测试的实验二和实验三在基于 Ubuntu18.04 的 Docker 容器中完成。实验使用 Go 语言构建了基于 Tendermint 的 Cosmos 区块链贡献量机制。网络中交易的发送与上一章方法一致，通过编写 Python 脚本和对吞吐量及确认时延等区块链性能指标进行测算。实验环境如表 3-4 所示。

表 3-4 实验环境

测试平台	Cosmos v0.41
系统	Ubuntu18.04
处理器	11th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1135G7
CPU 频率	2.4GHz
内核数	4
内存	4G
硬盘	35G

3.3.2 实验结果与分析

(1) 吞吐量和区块大小的关系（图 3-8）

随机事务被注入网络，最多 21 个事务客户端同时运行。通过修改配置，改变区块中的最大交易数。网络中注入的每笔交易描述至少包含 1000 个随机字符，比较不同验证者数目下，网络的吞吐量大小。

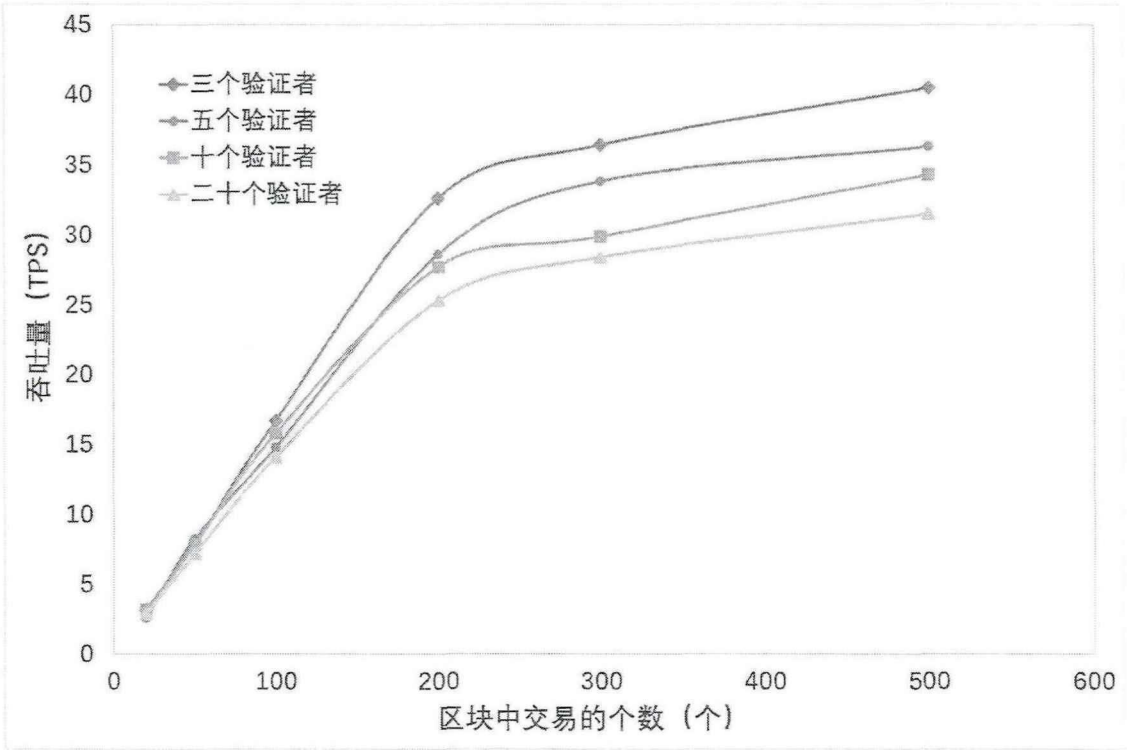


图 3-8 区块容量对系统吞吐量的影响

由图可知，随着区块中交易数目不断增大时，区块链网络的吞吐量也在逐渐

增大，当区块中的最大交易数目超过某个阈值的时候，吞吐量涨幅逐渐放缓。而且，在一定范围内，网络吞吐量随着验证者数目的增大而减小。

(2) 较高贡献量节点可能受到恶意投票的攻击 (图 3-9)

在基于 Ubuntu18.04 的 Docker 容器中，启动 4 个诚实节点和 2 个恶意节点，设置它们的初始贡献量均为 100。测试恶意节点每隔 10 次挖矿，分别作恶一次，两次，三次后节点贡献量所占的比例。即作恶频率分别为 0.1，0.2，0.3 时的作恶节点贡献量所占比例。参数设置： $\gamma_1 = 0.01$ ， $\gamma_2 = 0.1$ ， $T_{total} = 100$

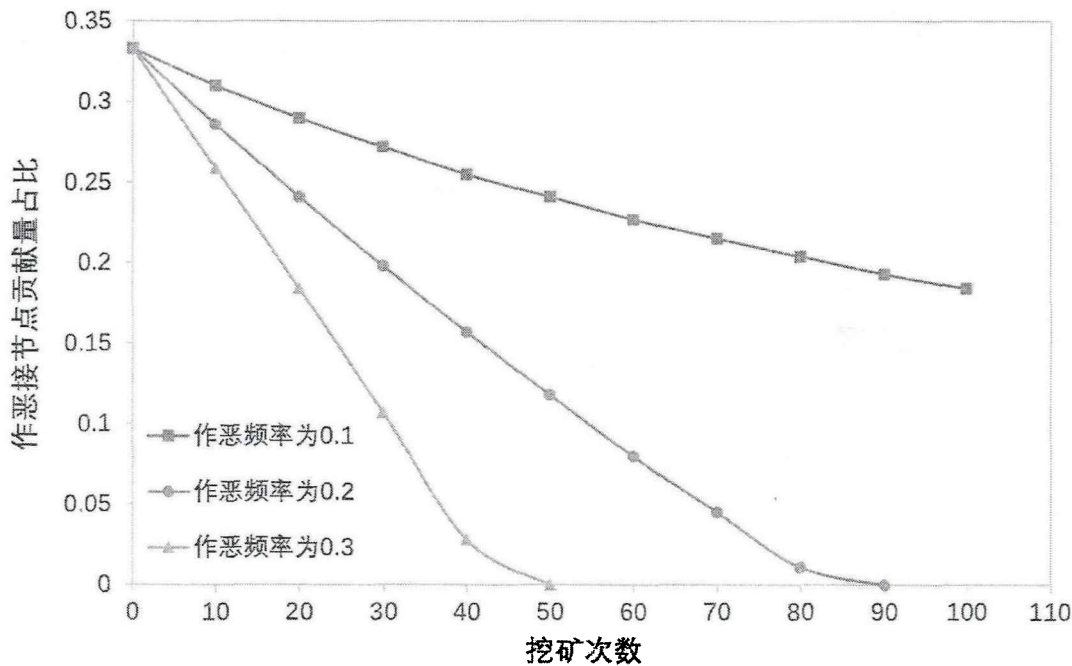


图 3-9 作恶节点贡献量所占比例

显然，随着挖矿次数的增加，作恶节点贡献量所占的比例逐渐降低，且降低的幅度会随作恶频率的增大而增大。分析可知，随着挖矿次数的增大，区块链网络的容错率以及抵御恶意攻击的能力也相应的逐渐得到提升。作恶频率的增加不仅降低了攻击的成功率，甚至会让节点被网络剔除（贡献量为零值时剔除节点），这样大大增大了攻击的成本，提升了网络的可靠性和安全性。

(3) 不同初始贡献量节点选举为提案者的次数 (图 3-10)

在基于 Ubuntu18.04 的 Docker 容器中，启动 4 个客户端，设置它们的初始贡献量分别为 {100, 200, 300, 400}。实验分为 8 组进行，分别测试挖矿次数为 100, 200, ..., 700, 800 时，4 个节点的贡献量变化情况。

基于贡献量的提案者选举过程中，随着挖矿次数的不断增加，节点被选举为提案者的次数越来越接近于初始的贡献量之比。相应的，具有较大贡献量的节点所获取的累计收益也会越高。综上所述，本章所提出的基于贡献量的 Tendermint 提案者选举方案使具有较少代币量的节点也有机会参与挖矿，这样可以激励新加

入的节点通过一些诚实行为提升自己的贡献量,从而有效提高了传感器区块链网络的可靠性。

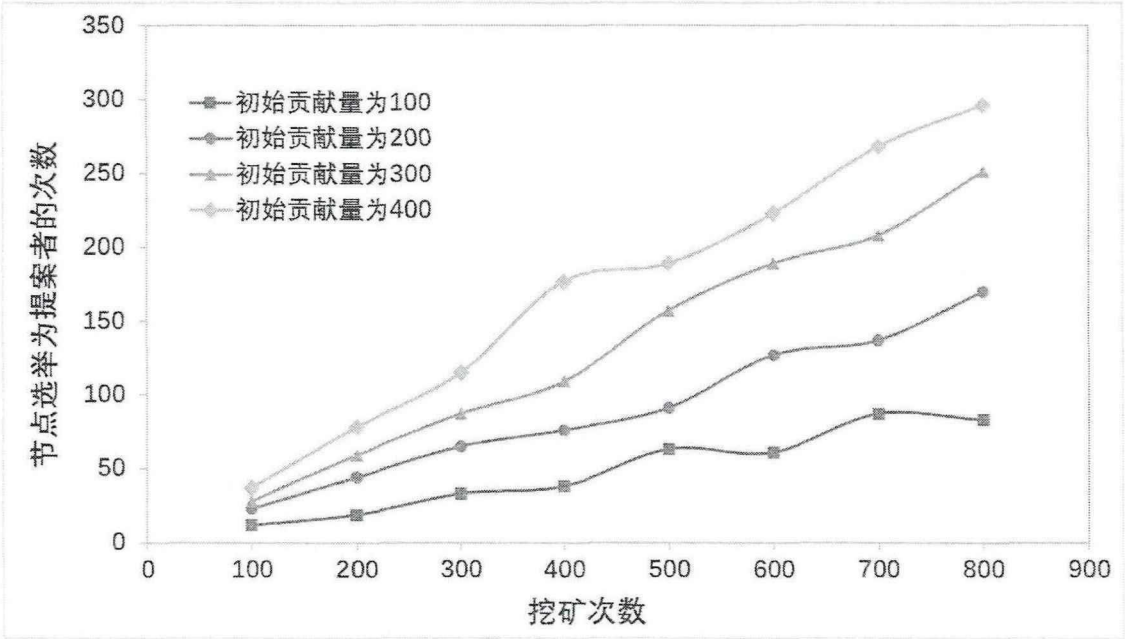


图 3-10 不同初始贡献量节点选举为提案者的次数

(4) 挖矿时间和网络实时吞吐量的关系(如图 3-11 所示)

假设实验中,传感器区块链测试网络处于节点交易量大且节点作恶频率高的环境。在 90 分钟以内,每隔 5 分钟分别测试一次 Tendermint 共识和基于贡献量 Tendermint 优化共识的区块链网络的吞吐量(区块上的交易数为 500 个)。其中每组网络中的验证者数目设置为 5 个和 10 个。

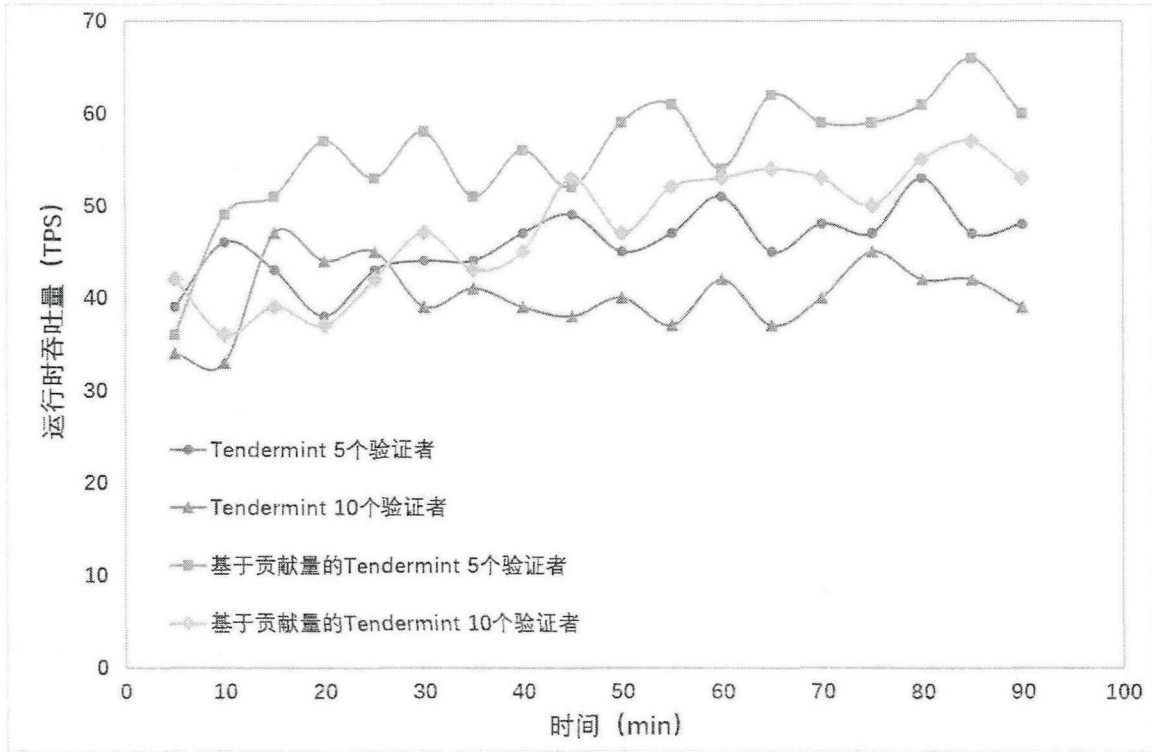


图 3-11 挖矿时间和网络实时吞吐量的关系

从图中可以看到，基于贡献量的 Tendermint 优化共识相较于优化前的 Tendermint 的性能有了较为明显的提升。当验证者为 5 个时，吞吐量提升了 25.8%，当验证者为 10 个时，吞吐量提升了约 17.7%。

(5) 几种共识算法的实时确认延迟对比（图 3-12）

假设实验中，传感器区块链测试网络处于节点交易量大且节点作恶频率高的环境。实验分为 20 组，每组区块中的容量设置为 50 笔交易，网络中有 5 个验证者。分别测试区块链系统以传统 Tendermint，基于贡献量的 Tendermint 优化算法以及基于无锁的 Tendermint 优化共识作为共识机制的交易确认延迟。

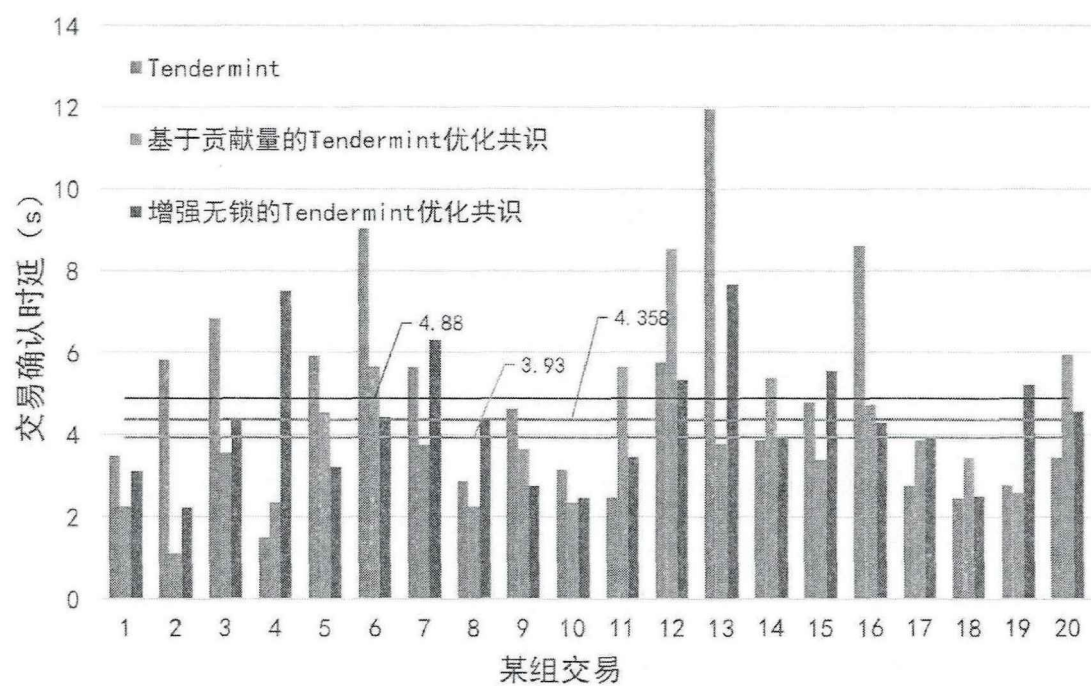


图 3-12 几种共识算法的实时确认延迟对比

可以看到基于贡献量的 Tendermint 优化共识有着更低的交易确认延迟，平均约为 3.93s，相较于 Tendermint 共识的 4.88s，确认延迟缩短了 19.5%，相较于基于无锁的 Tendermint 优化共识的 4.358s，确认延迟缩短了 9.8%。

3.4 本章小结

针对目前应用于传感器区块链网络中的基于 Tendermint 的优化共识改进方案所存在的可靠性和稳定性较差，容错率和吞吐量较低等问题，本文根据传感器网络中数据传输的特点，构建了贡献量机制以及贡献量的更新算法，并提出了利用贡献量侧链对贡献量进行存储的方案。之后，本文提出了一种基于贡献量的

Tendermint 共识机制优化方案, 优化方案主要包括三个步骤: 提案者选取和构建块、基于贡献量的 Tendermint 共识投票、贡献量更新。

其中, 提案者选取包含了验证者集合的确定以及提案者的选举。验证者集合的选取方法是基于贡献量的排名, 并依据传感器区块链网络的网络交易量和网络节点作恶频率而确定的。将提案者的选举与贡献量的更新相关联, 提出了基于贡献量的提案者选举算法, 让每个节点都有机会参与块的创建, 激励节点为传感器区块链网络的维护做贡献。

对基于贡献量的 Tendermint 共识投票过程的优化, 使得区块的共识由一些具有高贡献量值的节点投票达成, 大幅度提高了系统的可靠性与安全性。

最后, 本章基于传感器区块链测试网络平台对方案进行测试, 以展示这种方法的性能优势。实验表明, 提出的基于贡献量的 Tendermint 共识优化方案相较于传统的 Tendermint 共识其交易确认时延缩短了 19.5%, 并且可靠性, 吞吐量以及抵抗攻击的性能也有了明显的提升。而相较于目前最新的基于无锁的 Tendermint 优化共识, 确认延迟也有 9.8% 的缩减。

第四章 传感器区块链网络测试平台

4.1 传感器区块链网络测试平台搭建

4.1.1 测试平台总体架构

根据上文提出的基于状态和区块压缩的分段存储机制优化策略以及基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化策略,为了进一步验证提出方案的可行性和性能优势,本实验以传感器区块链网络的实际应用场景为基础,搭建了一个 21 个节点的小规模传感器区块链网络测试平台,并以基于 Tendermint 共识的 Cosmos 区块链作为实验平台,整体架构如图 4-1 所示。

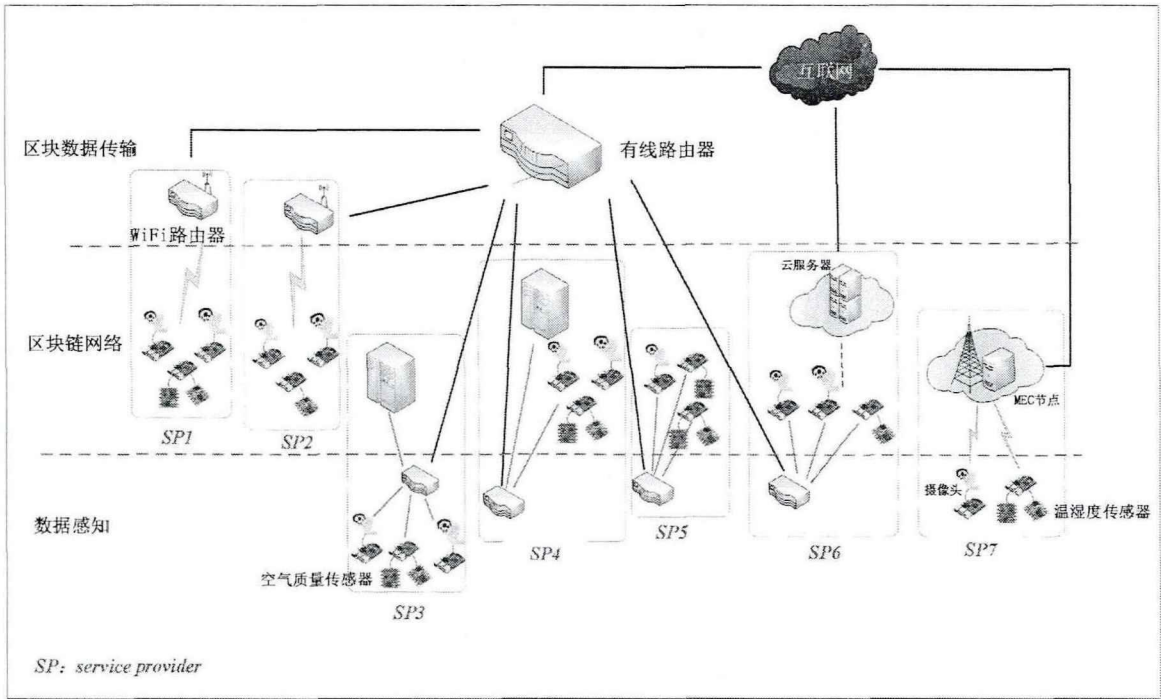


图 4-1 传感器区块链网络测试平台架构

传感器区块链网络测试平台按照网络功能组成自下而上可以划分为数据感知、区块链网络、区块链数据传输三层，每一层作用如下：

(1) 数据感知层：数据感知层主要包含三种传感器设备：空气质量传感器、视频传感器以及温湿度传感器。传感器节点分布在各种各样的环境中不断采集环境信息并上传或存储数据。

(2) 区块链网络层：区块链网络层由服务器节点与具备处理能力的部分传感器节点构成。服务器节点作为高性能设备，包括云服务器节点以及 MEC 节点，

具有强大的计算存储能力，可以作为区块链全节点；传感器节点为无线数据接入网络环境下的特有节点，计算和存储能力较低，依据硬件性能可以分为区块链轻节点和次轻节点。

(3) 区块链传输层：区块链传输层由有线路由器与各种无线 Wi-Fi 路由器以及互联网构成。其中 Wi-Fi 路由器负责连接各个子域的区块链网络并汇入总路由器，再由总路由器接入互联网。而其它云服务器节点与 MEC 节点则直接接入互联网。所有节点通过互联网构成一个整体网络。

在上述三层网络基础之上，又将整个传感器区块链网络在竖直平面划分为 7 个区域，每个区域定义为一个服务提供商 (SP1~SP7)。每个服务提供商通过不同的方式接入整体网络并承担不同的区块链角色，具体划分如下：

(1) SP1/SP2/SP5：拥有摄像头传感器与气压传感器，直接接入区块链网络，存储与处理能力有限。SP5 在物理网络的接入方式也和 SP1、SP2 不同。

(2) SP3/SP4：拥有摄像头传感器与温湿度传感器，通过服务器和传感器直接接入区块链网络，数据存储在服务器上，拥有强大的计算处理能力。

(3) SP6：拥有摄像头和温湿度传感器，通过租用云服务器数据存储与提供计算能力，并通过云服务器与传感器接入区块链网络。

(4) SP7：拥有摄像头和温湿度传感器，通过租用边缘计算节点提供数据存储和计算能力，并通过边缘计算节点接入区块链网络。

传感器区块链网络测试平台实物如图 4-2 所示。

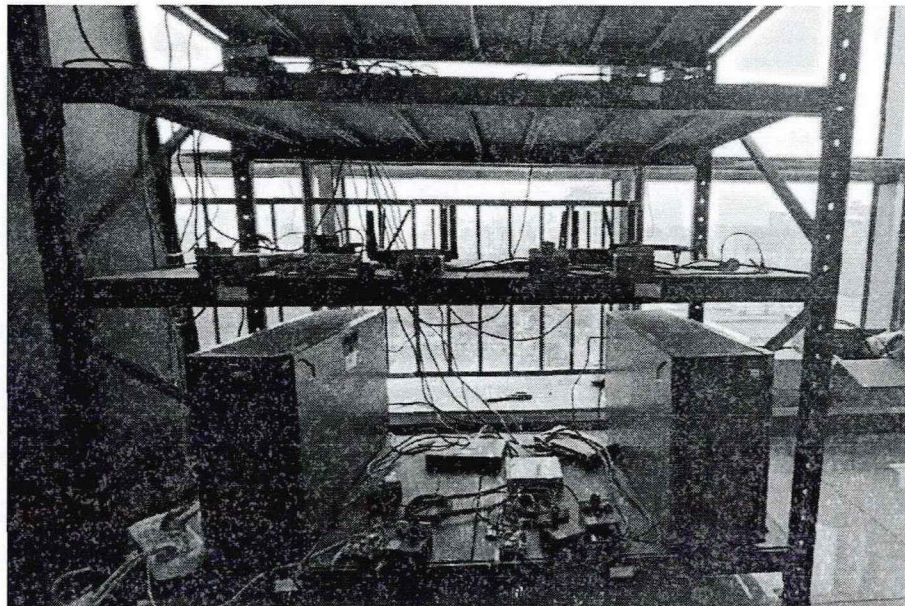


图 4-2 传感器区块链网络测试平台实物架构

各部分实物介绍如下：

(1) 视频传感器 (图 4-3)：sp2 下的视频传感器节点，通过无线路由器接入网络，作为区块链节点直接参与网络中的出块活动。

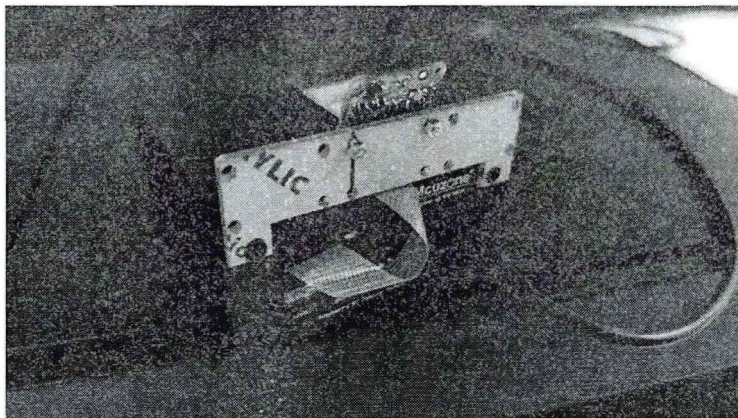


图 4-3 视频传感器节点

(2) 温湿度传感器 (图 4-4): sp3 下的节点, 通过交换机和服务器节点相连将数据上传至服务器节点, 但不作为区块链节点发起交易, 交易由服务器发起。

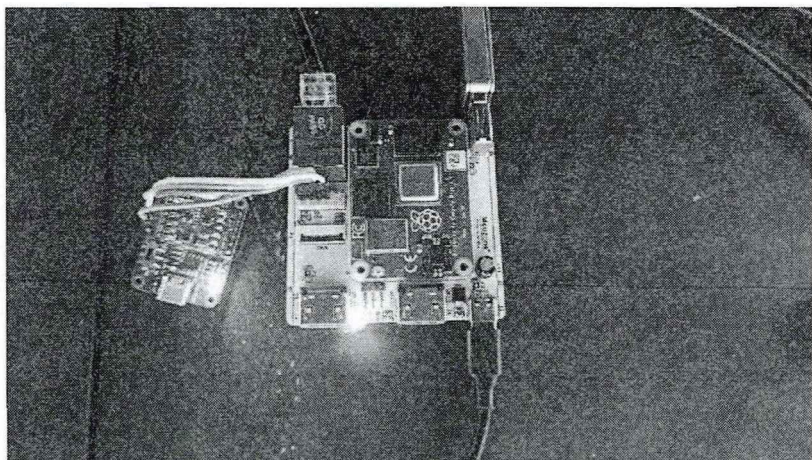


图 4-4 温湿度传感器节点

(3) 服务器节点 (图 4-5): 存储传感器上传的数据, 作为区块链节点, 维护区块链网络。

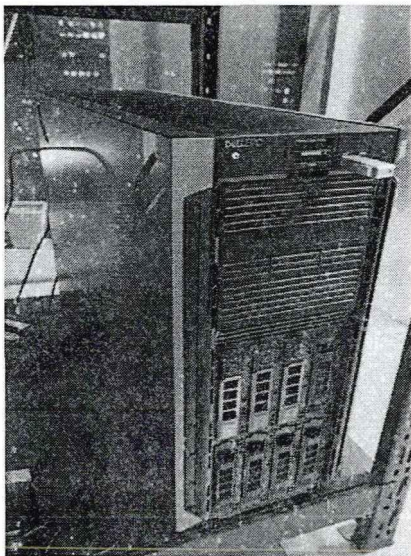


图 4-5 服务器节点

4.1.2 区块链部署

本节为 Cosmos 区块链客户端在传感器网络测试平台中的部署方法和组网的具体流程。

(1) 创世文件

创世文件一般用于对区块链进行初始化操作，文件的内容主要包含了创世区块的一些参数设置，任何区块链的搭建都需要有创世文件的相关参数的配置，才能正常启动。它主要含有的参数说明如表 4-1 所示。

表 4-1 创世文件参数

参数名	描述
chain_id	去跨链网络的 id 号
account	包含了一些账户的地址信息等
balance	包含了账户的钱包信息
moniker	节点的代称
distribution	包含了一些提议奖励和税收分配信息
minter	发放代币模块包含代币的单位和汇率
memo	节点 id 和 ip 地址
gen_txs	主要包含一些创世节点的创世交易

区块链网络的组网需要对每个节点和其创世文件进行以下步骤的配置(以网络中的传感器节点为例)：

- (1)设置节点在 Cosmos 区块链客户端的名字和 chain-id(名字可以是任何东西，chain-id 必须是整数)；
- (2) 给节点添加创世账户；
- (3) 将创世账户 (Cosmos 区块链格式的地址)添加到节点的创世文件中；
- (4) 给创世交易签名（创建初始验证人）；
- (5) 将创世交易收集到创世文件中；
- (6) 运行 `ethermintd validate-genesis` 命令以确保一切工作正常，并正确设置生成文件；
- (7) 启动节点。

配置完节点后，为了让区块链的创世文件包含所有初始验证者的信息，需要将每个验证者节点的创世文件中的账户信息以及创世交易的信息汇总到一起，统一创世文件。

(2) 种子节点添加

种子节点的添加，需要修改配置文件（config.toml）中的 P2P Configuration Options 部分的 persistent, 对其添加需要建立长期连接的节点相关信息：“节点 id@节点 ip:26656”，每个节点以逗号间隔开。

之后如果有新的节点想要加入此区块链网络中，不仅需要有该网络中的 genesis.json 文件，还需要在本节点的 config 文件的 persistent_peer 参数中添加想要与之相连的节点信息，即“节点 id@节点 ip:26656”。

4.1.3 测试工具

本文基于 Tendermint 的传感器区块链网络的软件部署主要包括 Truffle、SQLite 数据库、frp、Cosmos、Zokrates，具体软件的部署架构如图 4-7 所示。

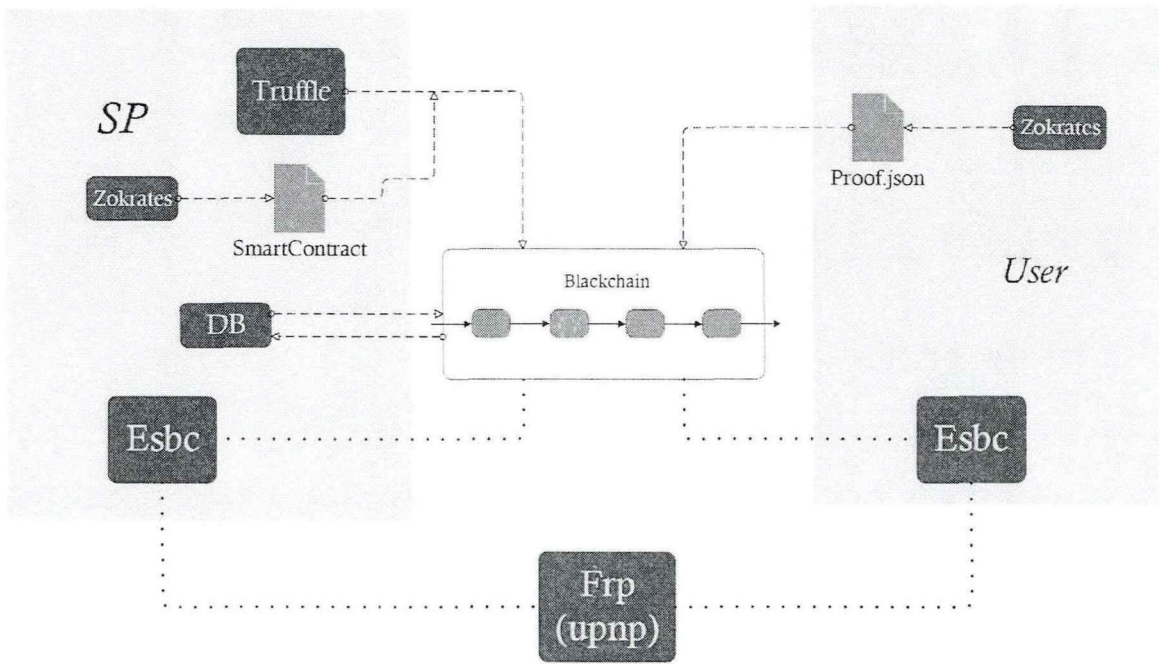


图 4-7 软件部署

(1) Truffle

Truffle 是支持智能合约编译、部署和测试的以太坊开发框。本文使用 Truffle 将 Zokrates 生成的智能合约部署在 Ethermint 上(实验采用版本: Truffle v5.4.12)。

(2) Zokrates

ZoKrates 是一个针对以太坊的 ZK-SNARKs 工具类项目，利用它可以比较容易地实现链下生成零知识证明，再提交到以太坊链上用智能合约进行验证的功能（实验采用版本: ZoKrates 0.7.7）。

(3) 数据库

SQLite 是一个非常可靠的数据库，它可以处理 TB 级的数据，是部署和使用最广泛的数据库引擎，实验使用其存储传感器采集的数据。

(4) Cosmos

Cosmos 是一个在 Tendermint 共识基础上的 Ethereum 优化产物。Cosmos 在保证 Ethereum 智能合约的可编写和执行的同时，利用 Tendermint 共识引擎提高效率（实验采用版本:Cosmos 0.4.1-11-g7a83845）。

(5) frp

frp 是一款高性能的内网穿透工具，支持 TCP、UDP 等多种协议。frp 有两个组件：客户端部署在内网，服务端部署在公网服务器上。frp 客户端通过与服务端之间的通讯，实现内网服务的公网访问。本文使用它来进行内网穿透，区块链组网（实验采用版本：frp_0.37.1_linux_amd64）。

4.2 传感器区块链数据处理

4.2.1 传感器数据的采集

在无线传感器网络测试平台中，访问者想要得到的数据主要是通过传感器节点采集到的。本章搭建的测试平台中，传感器主要是由视频传感器、温湿度传感器、空气质量传感器等三种传感器节点组成。

图 4-8 为传感器节点数据采集与处理流程图（以视频传感器为例）：数据采集开始，首先传感器节点会使用指令结束掉和视频拍摄有关的进程。接着通过节点配置文件（node.conf）中的节点 id，判断节点的类型，用于决定是否上传至服务器。如果此时工作在指定的时间段内（8:00-22:00），传感器节点会使用 raspivid 工具进行视频拍摄。raspivid 是一个命令行工具，用于通过摄像头模块捕获视频，生成一个长度 5 分钟，分辨率为 640*480，每秒 10 帧，比特率为 12Mbps 的.h264 视频文件。之后节点通过 MP4Box 工具,将视频文件格式转换成 mp4 格式，并存储在指定文件夹内。如果视频传感器存储空间不足，会删除过期视频文件。

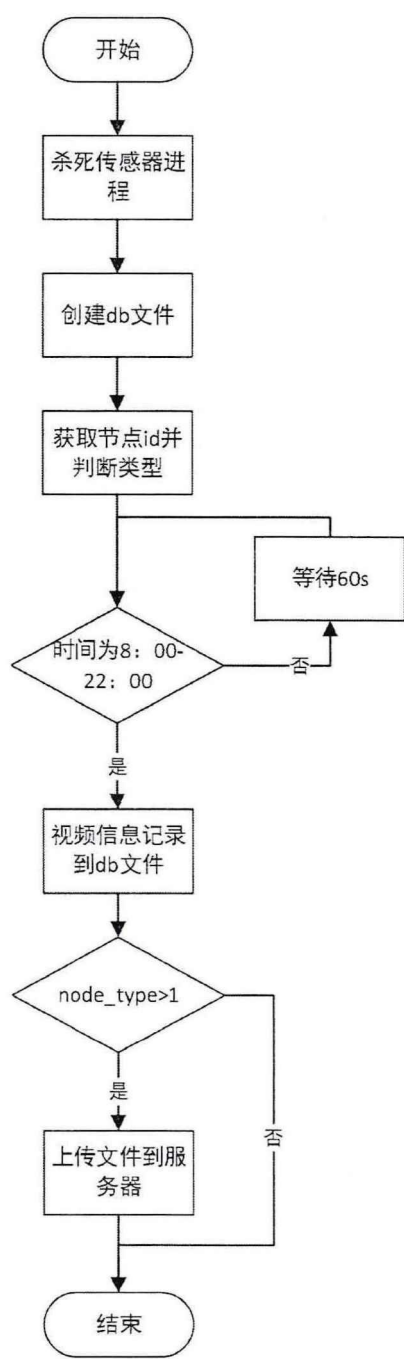


图 4- 8 数据采集的流程图

4.2.2 传感器数据库存储

传感器节点使用 SQLite 存储文件信息，数据库的存储流程如图 4-9 所示。其中传感器节点使用的 SQLite 是一个轻量级、跨平台的关系型数据库，无线传感器节点组成网络中，使用比较方便。



图 4- 9 数据库存储流程图

测试平台种使用的 video_info 表结构如下：video_name、video_size、md5、upload、block_id 和 tx_hash。前三个字段是通过对视频文件和时间信息的相关运算得到，后三个字段用于存储后续和区块链的交互获取到的信息，根据交易上链的状态，对数据库进行更新。

4.2.3 传感器数据的上传

在无线传感器网络中，有的节点需要将获取到的数据文件上传至服务器，以便访问者直接通过服务器获取数据。数据上传的流程图如图 4-10 所示。

数据是否需要上传，主要与事先配置好的节点属性有关。若文件需要上传，传感器节点向目标服务器发起 http 请求，只有当服务器接受请求后才可进行文件的上传。当请求成功后，根据服务器事先配置好的 ftp 账户密码，使用 curl 工具向服务器的目标路径进行文件的传输。

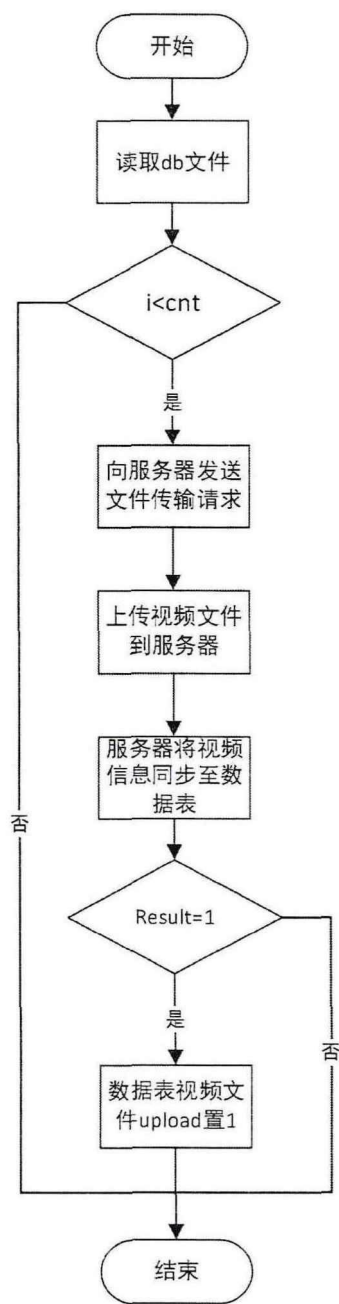


图 4- 10 数据上传流程图

服务器根据节点上传的文件，计算文件的 md5 值，并与节点发送的上传请求信息中的 md5 比较。若一致，说明视频文件上传成功，则文件信息保存到本地数据表中。当传感器节点将数据成功上传到服务器后，将更新数据表中的该视频文件的上传成功标志。

4.3 传感器区块链重要性能指标测试

区块链性能指标是实际应用中一个很重要的考虑因素，需要根据具体的需求

和场景来选择合适的区块链技术和共识机制等，以达到理想的效果。

4.3.1 传感器区块链吞吐量的测试

区块链吞吐量是指在一定时间内，区块链网络可以完成的交易数量。区块链吞吐量是衡量区块链性能的一个重要指标。它取决于区块链网络的设计和实现方式以及交易的大小和复杂度。区块链吞吐量是一个很重要的性能指标，影响着区块链在实际应用中的可行性和可用性。先前的工作[49]揭示了吞吐量的计算公式[49]。

$$TPS=b\beta(\lambda) \quad (4-1)$$

在公式 4-1 中， b 是一个块所承载的事务数， β 是块添加到链上的速率，与新块生成频率 λ 正相关。因此，吞吐量可以通过以下方式提高：

(1) 增加 b 。可以通过压缩每个块中的事务大小实现。这样一个块可以承载更多事务，而不会对网络带宽造成压力。

(2) 改进 λ 。这可以通过优化共识机制来实现。为了降低分叉的概率，必须缩短新块的传播延迟。

由以上分析可知，小尺寸块可以节省网络带宽，从而缩短新块的传播延迟[50][51]。本文在第二章中，通过增加 b 的方式改善区块链的吞吐量，而在第三章中则是通过改进 λ ，优化了吞吐量。

综上所述，压缩交易大小将节省网络带宽，是提高区块链吞吐量的有效方法。面对规模逐渐扩大的传感器区块链网络，当交易量明显增大的时候，节点存储的数据量可能会急剧的上升，本文通过叠加优化后的区块压缩算法，可以增大区块链吞吐量的同时，进一步减少数据存储需求。本文测试区块链的吞吐量的具体步骤包括以下几步：

(1) 准备测试环境：安装区块链软件并设置区块确认时间和最大区块大小。配置多个节点以模拟分布式网络。

(2) 编写测试脚本：使用测试脚本模拟交易，并将这些交易发送到网络中的多个节点。

(3) 确认交易：通过监视节点上的交易池，确保所有交易被正确地收到、转发和包含在一个区块中。

(4) 计算吞吐量：根据测试脚本中的交易数量和测试所使用的时间，计算每秒钟传输的交易数量。

(5) 优化测试：增加交易速度和数量，调整区块大小和确认时间等参数，以测试系统的极限吞吐量

其中，步骤（4）吞吐量具体的计算公式如下。

$$TPS = \frac{N}{T} \quad (4-2)$$

式中, N 表示在 T 测试时间内, 区块链网络中处理的交易数量。为了方便测试, 本文采用区块中打包的交易数目表示 N 的值, T 值则使用交易被打包至区块后, 区块上链的时间来表示。

4.3.2 传感器区块链交易确认时延的测试

区块链的交易确认时延是指一个交易被提交到区块链后, 直到该交易被网络中足够多的节点确认所需的时间, 它是衡量区块链性能的重要指标之一。由于区块链去中心化的特点, 交易确认时延通常较长, 这也是区块链技术需要不断优化的方向。区块链的交易确认时延受到多种因素的影响, 包括:

(1) 区块链网络运行的状态。当网络出现拥堵或者其他异常状态时, 交易确认时延会相应延长。

(2) 区块链上交易的数量。当区块链上的交易数量较多时, 每笔交易需要等待更长时间才能得到确认。

(3) 区块大小的限制。如果区块大小固定, 那么当区块被填满后, 新的交易需要等待下一个区块的生成才能被确认。

除了进行测试, 为了减少交易确认时延, 还可以采用一些优化措施, 如优化共识算法, 增加网络带宽, 减小区块大小等。区块链的交易确认时延可以通过以下测试方法进行测试:

(1) 基准测试: 选择一个标准交易, 通过模拟区块链网络中的交易环境, 并进行足够多次的测试, 以检测网络在不同情况下的共识确认时延。

(2) 压力测试: 通过模拟多个交易节点向网络中同时提交交易的情况, 测试区块链网络在高负载时的共识确认时延。

(3) 随机测试: 随机选择不同的交易提交到区块链网络中, 测试其确认所需的时间, 以检测网络性能的稳定性。

由于本文的主要目标之一是优化传感器区块链网络的稳定性, 因此采用随机测试方案测试交易确认时延。以下是一个本文基于随机测试方法测试区块链交易确认时间的基本流程:

- (1) 初始化测试用例列表、提交交易总数、区块确认数和确认时间总和;
- (2) 从测试用例列表中随机选择一个测试用例;
- (3) 根据测试用例的最大交易数, 随机生成要提交的交易数;
- (4) 发送随机生成的交易;

- (5) 等待交易获得指定数量的确认;
- (6) 记录交易确认时间, 并将确认时间添加到确认时间列表中;
- (7) 重复步骤 3 到步骤 6, 直到达到测试用例总数;
- (8) 计算平均确认时间并输出结果。

4.4 本章小结

为了进一步验证第二章及第三章提出的基于 Tendermint 的传感器区块链存储方式和共识机制优化策略的可行性及其性能优势, 本章以传感器区块链网络的实际应用场景为基础, 搭建了一个 21 个节点的小规模传感器区块链网络测试平台, 并以基于 Tendermint 共识的 Cosmos 区块链作为实验平台完成了区块链的部署和组网。测试平台由传感器节点、高性能服务器、云服务器、边缘计算服务器等共 21 个节点组成, 各节点通过有线路由器、无线路由器、5G、互联网等构成物理网络。为了更符合传感器区块链网络的实际应用场景, 并完成对于上文所述优化方案的性能测试, 本文利用 C 语言编程完成了传感器区块链网络中数据的处理流程: 传感器数据的采集, 数据存储, 数据上传。模拟了真实场景下传感器区块链网络的数据采集及上链过程, 以保证了测试结果的可靠性。

最后本文介绍了传感器区块链网络中两个重要的性能指标: 传感器区块链吞吐量和交易确认时延, 阐述了这两种指标在测试平台环境下的计算公式, 并依据测试工具提出具体的测试方案。

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

本文主要讨论传感器网络和区块链技术的融合过程中,由于传感器设备的局限性,导致融合过程出现的两个问题:(1)无法长期使用区块链,区块链数据会随着时间的推移不断增长,最终超过传感器设备存储能力,降低了可伸缩性,阻止了传感器设备参与挖矿。(2)传统共识机制不适用,传统的传感器区块链共识机制的共识过程一般需要消耗大量资源,且不能有效的避免节点的自私行为,无法很好的适用传感器网络环境。针对这些问题,本文提出了基于 Tendermint 的存储方式和共识机制优化方案,主要的研究结果分为以下两个部分:

(1)针对目前传感器区块链网络中存储方式优化方案中存在的问题,数据的可用性,区块链数据的长期使用性较差的问题,本文提出了一种基于状态和区块压缩的分段存储优化方案。该方案首先提出了一种新的传感器区块链网络架构,并依据提出的一种节点资源分配策略,将网络中的节点划分为三种类型:轻节点,次轻节点,全节点。这种策略极大地降低了网络的通信复杂度,提高了网络的资源利用率。其次,本文通过对区块状态之于区块链的重要意义以及传统分段模型存在缺陷的问题进行的讨论,提出了一种基于状态和区块压缩的分段策略。这种策略在分段的过程中保留的了区块状态关键字段的信息,从而保证了区块状态的连续性,这也为分段区块链提供了激励机制的支持。然而,传感器区块链网络中,存在着大量的节点,交易和智能合约,考虑到这些特征,本文提出了一种能够有效避免碰撞攻击的区块压缩和还原策略,并将这种策略叠加到基于状态的分段区块链模型上,不仅进一步提升了存储优化效率,而且区块链网络吞吐量也得到了提升。

(2)针对目前规模逐渐扩大的传感器区块链网络中,常用的共识机制:PoX系列及其变体、PBFT、Tendermint 共识机制在可靠性,可扩展性,共识时延等方面存在不足,本文提出了一种基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案,首先分析了传统 Tendermint 共识机制可能存在的威胁模型,其次设计了基于贡献量的 Tendermint 共识机制优化方案的流程。根据设计好的流程,并依据已经构建的威胁模型,本文提出了一种基于传感器区块链网络特征的贡献量机制构建方法。考虑到传感器区块链网络的实时性要求,本文设计了一种存储贡献量的侧链,不仅保证了贡献量的实时更新,也确保了系统中各个节点贡献量的准确性和公开性。通过引入已经构建完成的贡献量机制,讨论了共识流程的第一步:基于贡献

量的 Tendermint 提案者选举过程的优化,这种优化方案建立在本文提出的验证者选取规则之上,不仅激励了空白节点的加入以提高网络的健壮性,而且促使网络中节点向诚实节点发展。最后是共识协议流程的第二,三步:基于贡献量的 Tendermint 共识投票过程的优化,使得区块的共识由一些具有高贡献量值的节点投票达成,大幅度提高了系统的可靠性与安全性。

5.2 研究展望

随着物联网技术的不断发展和普及,区块链技术和传感器网络的结合也逐渐成为研究热点^[52]。本文针对传感器区块链网络的存储方式和共识机制进行了优化研究,但仍然存在以下问题有待未来的研究:

(1) 能源消耗: 传感器网络通常需要使用低功耗的设备,而区块链技术则需要大量的计算能力和能源,这可能会对传感器网络的电池寿命和能源消耗造成负面影响。

(2) 数据处理效率: 区块链技术需要实现大量的数据处理和存储,但传感器网络的节点通常处理能力有限,这可能会降低整个系统的数据处理效率。

(3) 治理模型设计: 区块链技术和传感器网络的结合需要设计合适的治理模型,以保障网络的可持续发展和稳定运行,但目前尚缺乏有效的治理模型,需要更深入的研究和探讨。

(4) 系统可扩展性: 随着传感器网络规模的不断扩大,系统的可扩展性也成为一个问题。当前,传感器网络的扩展性和区块链技术的可扩展性尚存在挑战,需要更多的研究和探索。

总体来说,尽管区块链技术和传感器网络的结合具有很大的潜力和发展前景,但仍然存在一些问题和挑战,需要进一步研究和探索。

参考文献

- [1] Antonyo Douglas, Richard Holloway, Jonathan Lohr, Elijah Morgan, Khaled Harfoush, Blockchains for constrained edge devices, *Blockchain: Research and Applications*, Volume1, Issues12, 2020, 100004, ISSN20967209, <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2020.100004>
- [2] B. Wang, X. Gu, L. Ma, and S. Yan, "Temperature error correction based on BP neural network in meteorological WSN," *International Journal of Sensor Networks*, vol. 23, no. 4, pp. 265–278, 2017.
- [3] J. Wang, Y. Cao, B. Li, H. Kim, and S. Lee, "Particle swarm optimization based clustering algorithm with mobile sink for WSNs," *Future Generation Computer Systems*, vol. 76, pp. 452–457, 2017.
- [4] K. Salah, M. H. U. Rehman, N. Nizamuddin, and A. Al-Fuqaha, "Blockchain for ai: review and open research challenges", *IEEE Access*, vol. 7, pp. 10 127–10 149, 2019
- [5] J. Eberhardt and S. Tai, "On or off the blockchain? insights on off-chaining computation and data, " in *European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing*. Springer, 2017, pp. 3–15.
- [6] S. Zoican, M. Vochin, R. Zoican and D. Galatchi, "Blockchain and Consensus Algorithms in Internet of Things," 2018 International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISETC.2018.8583923.
- [7] M. A. Ferrag, M. Derdour, M. Mukherjee, A. Derhab, L. Maglaras and H. Janicke, "Blockchain Technologies for the Internet of Things: Research Issues and Challenges," in *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 2188-2204, April 2019, doi: 10.1109/JIOT.2018.2882794.
- [8] 韩亚敏. 面向物联网的区块链系统性能分析与优化[D]. 南京邮电大学, 2022. DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.001594.
- [9] J. Eberhardt and S. Tai, "On or off the blockchain? insights on off-chaining computation and data, " in *European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing*. Springer, 2017, pp. 3–15.
- [10] M. Wazid, A. K. Das, S. Shetty and M. Jo, "A Tutorial and Future Research for Building a Blockchain-Based Secure Communication Scheme for Internet of

- Intelligent Things," in IEEE Access, vol. 8, pp. 88700-88716, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992467.
- [11] T. Kim, J. Noh and S. Cho, "SCC: Storage Compression Consensus for Blockchain in Lightweight IoT Network," 2019 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICCE.2019.8662032.
- [12] Palai, A, The Mini-Blockchain Scheme July 2014. Rev 2. March 2017. Rev 3. www.cryptonite.info.
- [13] Amelchenko, M., and Dolev, S. Blockchain abbreviation: Implemented by message passing and shared memory (extended abstract). 2017, IEEE 16th International Symposium on Network Computing and Applications (NCA)(2017), 1 - 7.
- [14] Palai, A., Vora, M., and Shah, A. Empowering light nodes in blockchains with block summarization. 2018 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS)(2018), 1-5
- [15] Y. Liu, K. Wang, Y. Lin and W. Xu, "A Lightweight Blockchain System for Industrial Internet of Things," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 15, no. 6, pp. 3571-3581, June 2019, doi: 10.1109/TII.2019.2904049.
- [16] Quan, L., Huang, Q., Zhang, S., and Wang, Z. Down sampling blockchain algorithm. IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)(2019), 342-347
- [17] Palm, E., Schelén, O., and Bodin, U. Selective blockchain transaction pruning and state derivability. 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT)(2018), 31-40.
- [18] Kokoris-Kogias, E., Jovanovic, P., Gasser, L., Gailly, N., Syta, E., and Ford, B. Omniledger: A secure, scale-out, decentralized ledger via sharding. 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)(2018), 583-598.
- [19] Q. Zheng, Y. Li, P. Chen and X. Dong, "An Innovative IPFS-Based Storage Model for Blockchain," 2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI), 2018, pp. 704-708, doi: 10.1109/WI.2018.000-8.
- [20] PM. Dai, S. Zhang, H. Wang and S. Jin, "A Low Storage Requirement Framework for Distributed Ledger in Blockchain," in IEEE Access, vol. 6, pp. 22970-22975, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2814624.
- [21] A Survey of Blockchain Storage Requirement April 20, 2020

- [22]PoEWAL: A lightweight consensus mechanism for blockchain in IoT
<https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2020.101291>
- [23]Y. Liu, K. Wang, Y. Lin and W. Xu, "A Lightweight Blockchain System for Industrial Internet of Things," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 15, no. 6, pp. 3571-3581, June 2019, doi: 10.1109/TII.2019.2904049.
- [24]Ali Dorri, Salil S. Kanhere, Raja Jurdak, Praveen Gauravaram, LSB: A Lightweight Scalable Blockchain for IoT security and anonymity, Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 134,2019,Pages 180-197,ISSN 0743-7315,<https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2019.08.005>.
- [25]J. Huang, L. Kong, G. Chen, L. Cheng, K. Wu and X. Liu, "B-IoT: Blockchain Driven Internet of Things with Credit-Based Consensus Mechanism," 2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), 2019, pp. 1348-1357, doi: 10.1109/ICDCS.2019.00135.
- [26]刘炜,阮敏捷,余维,张志鸿,田钊.面向物联网的 PBFT 优化共识算法[J].计算机科学,2021,48(11):151-158.
- [27]The Research on the Incentive Method of Consortium Blockchain Based on Practical Byzantine Fault Tolerant,2018 11th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID), 2018, pp. 154-156, doi: 10.1109/ISCID.2018.1013609/ISETC.2018.8583923.
- [28]L. D. Xu and W. Viriyasitavat, "Application of Blockchain in Collaborative Internet-of-Things Services," in IEEE Transactions on Computational Social Systems, vol. 6, no. 6, pp. 1295-1305, Dec. 2019, doi: 10.1109/TCSS.2019.2913165.
- [29]Z. Ai, Y. Liu and X. Wang, "ABC: An Auction-Based Blockchain Consensus-Incentive Mechanism," 2020 IEEE 26th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), 2020, pp. 609-616, doi: 10.1109/ICPADS51040.2020.00085.
- [30]Xu R, Nikouei SY, Nagothu D, Fitwi A, Chen Y. BlendSPS: A BLockchain-ENabled Decentralized Smart Public Safety System. Smart Cities. 2020; 3(3):928-951. <https://doi.org/10.3390/smartcities3030047>
- [31]Liu, T., Yuan, Y. & Yu, Z. The service architecture of Internet of things terminal connection based on blockchain technology. J Supercomput 77, 12690–12710 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11227-021-03774-9>
- [32]Na D, Park S. Fusion Chain: A Decentralized Lightweight Blockchain for IoT

- Security and Privacy. Electronics. 2021; 10(4):391.
<https://doi.org/10.3390/electronics10040391>
- [33]Antonyo Douglas, Richard Holloway, Jonathan Lohr, Elijah Morgan, Khaled Harfoush, Blockchains for constrained edge devices, Blockchain: Research and Applications, Volume 1, Issues 1–2,2020,100004,ISSN 2096-7209, <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2020.100004>.
- [34]Runchao Han, Gary Shapiro, Vincent Gramoli, Xiwei Xu, On the performance of distributed ledgers for Internet of Things, Internet of Things, Volume 10,2020,100087,ISSN 2542-6605,<https://doi.org/10.1016/j.iot.2019.100087>.
- [35]B. Assiri and W. Z. Khan, "Enhanced and Lock-Free Tendermint Blockchain Protocol," 2019 IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT), 2019, pp. 220-226, doi: 10.1109/SmartIoT.2019.00041.
- [36]B. Assiri and W. Z. Khan, "Enhanced and Lock-Free Tendermint Blockchain Protocol," 2019 IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT), 2019, pp. 220-226, doi: 10.1109/SmartIoT.2019.00041.
- [37]Xu R, Nikouei SY, Nagothu D, Fitwi A, Chen Y. BlendSPS: A BLockchain-ENabled Decentralized Smart Public Safety System. Smart Cities. 2020; 3(3):928-951. <https://doi.org/10.3390/smartcities3030047>
- [38]A. Amoordon and H. Rocha, "Presenting Tendermint: Idiosyncrasies, Weaknesses, and Good Practices," 2019 IEEE International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE), 2019, pp. 44-49, doi: 10.1109/IWBOSE.2019.8666541.
- [39]Liu, T., Yuan, Y. & Yu, Z. The service architecture of Internet of things terminal connection based on blockchain technology. J Supercomput 77, 12690–12710 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11227-021-03774-9>
- [40]Y. Xu and Y. Huang, "Segment Blockchain: A Size Reduced Storage Mechanism for Blockchain,"in IEEE Access, vol.8,pp. 17434-17441, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2966464.
- [41]Kokoris-Kogias, E., Jovanovic, P., Gasser, L., Gailly, N., Syta,E., and Ford, B.Omniledger: A secure, scale-out, decentralized ledger via sharding.2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)(2018),583–598.
- [42]Vasco Lopes, Nuno Pereira, Miguel Fernandes, and Luis A. Alexandre. 2021. A Time-Segmented Consortium Blockchain for Robotic Event Registration. In 2021 The 3rd International Conference on Blockchain Technology (ICBCT '21).

- Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 117–122. DOI: <https://doi.org/10.1145/3460537.3460557>
- [43]Kwon J, Buchman E. Cosmos whitepaper[J]. A Netw. Distrib. Ledgers, 2019.
- [44]D. H. Ding, X. Jiang, J. P. Wang, H. Wang, X. B. Zhang, and Y. Sun, "Txilm: Lossy Block Compression with Salted Short Hashing," *zrXiv:1906.06500*, pp. 1-5, 2019.
- [45]L. Lei, C. Lan and L. Lin, "Chained Tendermint: A Parallel BFT Consensus Mechanism," 2020 3rd International Conference on Hot Information-Centric Networking (HotICN), Hefei, China, 2020, pp. 25-33, doi: 10.1109/HotICN50779.2020.9350801.
- [46]Qianwei Zhuang, Yuan Liu, Lisi Chen, and Zhengpeng Ai. 2019. Proof of Reputation: A Reputation-based Consensus Protocol for Blockchain Based Systems. In Proceedings of the 1st International Electronics Communication Conference (IECC '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 131–138. <https://doi.org/10.1145/3343147.3343169>
- [47]L. Lei, C. Lan and L. Lin, "Chained Tendermint: A Parallel BFT Consensus Mechanism," 2020 3rd International Conference on Hot Information-Centric Networking (HotICN), Hefei, China, 2020, pp. 25-33, doi: 10.1109/HotICN50779.2020.9350801.
- [48]Amoussou-Guenou, Y., Del Pozzo, A., Potop-Butucaru, M., Tucci-Piergiovanni, S. (2019). Dissecting Tendermint. In: Atig, M., Schwarzmann, A. (eds) Networked Systems. NETYS 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11704. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31277-0_11
- [49]Kyle Croman, Christian Decker, Ittay Eyal, Adem Efe Gencer, Ari Juels, Ahmed Kosba, Andrew Miller, Prateek Saxena, Elaine Shi, Emin Gün Sirer, Dawn Song, and Roger Wattenhofer. On scaling decentralized blockchains. In Financial Cryptography and Data Security, pages 106–125, Berlin, Heidelberg, 2016. Springer Berlin Heidelberg.
- [50]C.Decker and R.Watten.hofer.Information propagation in the bitcoin network. In IEEE P2P 2013 Proceedings, pages 1–10, Sep. 2013.
- [51]D. H. Ding, X. Jiang, J. P. Wang, H. Wang, X. B. Zhang, and Y. Sun, "Txilm: Lossy Block Compression with Salted Short Hashing," *zrXiv:1906.06500*, pp. 1-5, 2019.
- [52]Palai, A., Vora, M., and Shah, A.Empowering light nodes in blockchains with

block summarization.2018 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS)(2018), 1–5